Vibe Coding Educativo

# Vibe coding responsable

Guia per publicar materials educatius creats amb vibe coding

**Juan José de Haro**

Versió 3.0, 9 de novembre de 2026

## Com citar

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding responsable: guia per publicar materials educatius creats amb vibe coding* (versió 3.0). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199

Per citar la guia sense fixar la versió: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517, que porta sempre a la darrera.

© 2026 Juan José de Haro. Continguts amb llicència CC BY-SA 4.0.

# Contingut


1. Presentació
2. Abans de publicar: deu recomanacions
3. Capítol 1. Revisar el contingut sense delegar-lo a la IA
4. Capítol 2. No enviar dades personals a serveis aliens al centre
5. Capítol 3. Entendre què fa el material
6. Capítol 4. No dependre de serveis que poden desaparèixer
7. Capítol 5. Fer-lo accessible a qualsevol persona
8. Capítol 6. Citar l'autoria del que es pren d'altres persones
9. Capítol 7. Guardar el rastre de com es va fer
10. Capítol 8. Declarar l'ús d'IA i el que s'ha comprovat
11. Capítol 9. Publicar amb una llicència lliure a la vista
12. Capítol 10. Oferir el codi perquè altres persones l'adaptin
13. Eines i nivells
14. Instruccions per crear amb IA
15. L'avaluació VCER
16. Referències citades a la guia
17. Crèdits i llicències

# Presentació

## Què és el vibe coding educatiu

El vibe coding, nom proposat per Andrej Karpathy el febrer de 2025, consisteix a crear programes informàtics explicant a un model d'intel·ligència artificial (IA) el que es vol obtenir, sense necessitat d'escriure el codi.

**VIBE CODING EDUCATIU**

El **vibe coding educatiu**, tal com s'entén en aquesta guia, és la **creació de recursos i aplicacions per ensenyar i aprendre conversant en llenguatge natural amb una intel·ligència artificial, que escriu el codi, mentre que la persona aporta la intenció pedagògica i comprova el resultat**.

## Per què aquesta guia

Al grup de Telegram Vibe Coding Educativo es comparteixen cada vegada més materials creats amb IA, de vegades sense llicència, enviant dades de l'alumnat a serveis externs o sense que ningú més pugui aprofitar el codi. La persona que els publica en respon, encara que el codi sigui de la IA, i la guia proposa, a partir del Decàleg del coneixement obert, una manera responsable de fer-ho.

**VIBE CODING EDUCATIU RESPONSABLE**

El **vibe coding educatiu responsable** (VCER) és el que **publica materials segurs per a l'alumnat, accessibles, duradors, transparents sobre com es van fer i lliures perquè altres persones els reutilitzin**.

## Com començar

**1 En crear un material.**
Donar a la IA el fitxer d'instruccions, que li indica com seguir les recomanacions.

**2 En acabar-lo.**
Demanar-li l'avaluació VCER amb el fitxer d'avaluació, que assenyala el que falta.

**3 Per publicar.**
Amb aquests dos passos, la IA s'ocupa del mínim de cada recomanació, excepte la revisió del contingut, que correspon a la persona.




**Veure l'animació**

# Abans de publicar: deu recomanacions

**PROTEGIR L'ALUMNAT**

## 1 Revisar el contingut sense delegar-lo a la IA

La intel·ligència artificial (IA) es pot equivocar amb tota naturalitat, i un error en una simulació o en un qüestionari acaba sent un aprenentatge equivocat. Abans de publicar cal fer servir el material com ho faria l'alumnat i comprovar els conceptes, les dades i les respostes que dona per bones. Aquesta revisió no es pot delegar, ja que la responsabilitat del que s'ensenya és de la persona que ho publica.

**El mínim.** Recórrer el material de principi a fi, també amb respostes equivocades, i revisar cada resultat amb el criteri de la matèria. Després de cada canvi important, repetir el recorregut amb una llista de comprovacions que pot redactar la mateixa IA, ja que una modificació petita pot espatllar una cosa que ja funcionava.

**El recomanat.** Demanar a la IA que converteixi aquesta llista en proves automàtiques i les executi després de cada canvi.

## 2 No enviar dades personals a serveis aliens al centre

El nom, les notes, la veu o la imatge de l'alumnat són dades personals. A Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades indica a la seva guia per a centres educatius (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) que el professorat ha d'utilitzar les eines que el centre o l'administració hagin disposat, i que el contingut que un docent publica pel seu compte, al marge del centre, és responsabilitat seva. Altres països tenen normes diferents, però la precaució és la mateixa. La manera més senzilla de complir és que el material no demani dades. Quan una eina necessita identificar l'alumnat, com un quadern de qualificacions, les dades s'han de quedar al dispositiu del docent o en els sistemes que el centre hagi decidit utilitzar. Cal tenir una cura especial amb les plataformes que afegeixen amb facilitat comptes d'usuari i bases de dades, ja que aleshores les dades es guarden en servidors aliens.

**El mínim.** No demanar noms reals ni res que identifiqui una persona, excepte si l'eina ho necessita per a la seva funció, i en aquest cas guardar-ho només al dispositiu. Preguntar a la IA si l'aplicació envia informació a algun servidor. Si el material s'obre dins d'una plataforma, cal comprovar si exigeix registre o una edat mínima abans d'enviar l'enllaç a l'alumnat, ja que se l'està portant al servei d'un tercer.

**El recomanat.** Publicar el material en un lloc que l'alumnat pugui obrir sense registrar-se, i comprovar que el codi no conté adreces web de serveis que no es reconeguin. Quan el programa hagi de gestionar dades de l'alumnat en els sistemes del centre, la decisió correspon al centre, i convé una revisió tècnica abans de posar-lo en ús.

## 3 Entendre què fa el material

Si ningú no entén com funciona un material, no es podrà corregir quan falli, i a la pràctica deixa de ser obert. Per complir aquest punt no cal saber programar, ja que n'hi ha prou de poder descriure breument què fa l'aplicació, què guarda i si es comunica amb algun servei extern.

**El mínim.** Demanar a la IA que expliqui en llenguatge planer què fa l'aplicació i si guarda o envia alguna cosa, i comprovar que l'explicació coincideix amb el que s'observa en fer-la servir. Demanar també que el codi propi del material estigui comentat i sigui llegible, ja que el codi comprimit en línies interminables és motiu suficient per no publicar. Les biblioteques conegudes que s'hi incloguin són l'excepció, perquè se solen distribuir així.

**El recomanat.** Afegir un document que expliqui com està organitzat el projecte i per a què serveix cada fitxer.

## 4 No dependre de serveis que poden desaparèixer

Un recurs que incrusta contingut d'un altre web, o que carrega peces des de servidors aliens, deixa de funcionar quan aquests serveis canvien o tanquen. El mateix passa amb la plataforma on s'ha creat el material, ja que l'enllaç compartit dura el que l'empresa decideixi.

**El mínim.** Guardar a l'ordinador propi una còpia del codi del material, i actualitzar-la quan canviï.

**El recomanat.** Demanar a la IA que carregui de serveis coneguts el que el material necessiti de fora i ho anoti a la nota de decisions, i guardar dins del projecte les imatges, els textos i les dades pròpies.

## 5 Fer-lo accessible a qualsevol persona

Els materials generats amb IA tendeixen al que és vistós, i els efectes decoratius solen ser un obstacle per a una part de l'alumnat. Un material accessible es fa servir sense ratolí, s'entén sense dependre del color i es llegeix bé en una pantalla petita.

**El mínim.** Demanar a la IA des del principi que segueixi les pautes d'accessibilitat, i provar el resultat només amb el teclat, amb el text ampliat i en un telèfon.

**El recomanat.** Demanar a la IA que revisi l'accessibilitat amb una eina automàtica i corregeixi el que detecti. Els agents de programació ho poden fer sense ajuda, ja que instal·len l'eina, l'executen i apliquen les correccions.

DOCUMENTAR LA FEINA

## 6 Citar l'autoria del que es pren d'altres persones

Les imatges, els textos, els sons i les peces de programari que s'incorporen tenen autoria i llicència, encara que els hi hagi posat la IA. L'atribució ha d'anar dins del mateix material, perquè l'acompanyi quan circuli fora del seu context.

**El mínim.** Indicar l'autoria, la procedència i la llicència de cada element aliè, i substituir els que no en permetin la reutilització.

**El recomanat.** Revisar, a més, les llicències de les biblioteques de programari incloses, ja que algunes condicionen la llicència del conjunt.

## 7 Guardar el rastre de com es va fer

Amb la IA s'avança molt de pressa, i al cap de poques setmanes ningú no recorda per què es va prendre cada decisió. Conservar aquest rastre permet reprendre la feina, explicar-la a una altra persona i no desfer per error el que tenia un motiu.

**El mínim.** Mantenir un document amb les decisions importants i el seu perquè. El redacta la mateixa IA quan se li demana en acabar cada sessió de treball, i només cal revisar-lo i guardar-lo.

**El recomanat.** Demanar a la IA que porti dins del projecte un registre de decisions o ADR, sigles en anglès d'*Architecture Decision Record* (registre de decisions d'arquitectura). La IA l'escriu a partir del que es decideix a la conversa, amb el context, les alternatives descartades i les conseqüències de cada decisió i, en les tècniques, en què es basa i com es va comprovar. Només cal revisar que el que s'ha anotat correspon al que s'ha decidit.

## 8 Declarar l'ús d'IA i el que s'ha comprovat

En un material creat amb vibe coding el codi és obra de la IA, i el més habitual és que ningú no l'hagi revisat línia per línia. Les persones que el reutilitzin ho han de saber per decidir fins a quin punt se'n poden refiar. Per això convé indicar amb quina eina s'ha creat i, sobretot, què ha comprovat la persona que el publica, com la correcció dels continguts, el funcionament o el tractament de les dades.

**El mínim.** Una o dues frases dins del material, al costat de la llicència, amb l'eina utilitzada i el que s'ha comprovat.

**El recomanat.** La mateixa declaració a la documentació del projecte, amb un enllaç al registre de decisions del punt 7, que és el que explica com s'ha fet el material.

COMPARTIR EL MATERIAL

## 9 Publicar amb una llicència lliure a la vista

Les obres queden protegides per drets d'autor de manera automàtica, de manera que un material sense llicència no es pot reutilitzar amb seguretat encara que estigui publicat. Una llicència lliure indica a les altres persones que poden fer-lo servir, adaptar-lo i compartir-lo, i amb quines condicions. El codi i els continguts necessiten llicències diferents, i el que genera la IA planteja dubtes d'autoria que es tracten al seu capítol.

**El mínim.** Escriure l'autoria i la llicència dins del mateix material, en un lloc visible, per exemple al peu.

**El recomanat.** Afegir el fitxer de llicència al projecte, amb una llicència de programari lliure per al codi, com AGPL v3 o MIT, i una Creative Commons (CC) lliure, com CC BY-SA o CC BY, per als continguts.

## 10 Oferir el codi perquè altres persones l'adaptin

La llicència dona el permís, però el material s'ha de poder obtenir, a més, en una forma que permeti treballar-hi. D'aquesta manera una altra persona el pot adaptar a la seva aula sense demanar res a ningú.

**El mínim.** Oferir el codi per copiar-lo o descarregar-lo, acompanyat de la nota de decisions del punt 7, de manera que una altra persona el pugui continuar.

**El recomanat.** Publicar-lo en un repositori obert, amb una explicació de com fer-lo servir i com modificar-lo, i demanar a la IA que marqui cada versió publicada amb una etiqueta de versió, que permet recuperar després el codi exacte d'aquella versió.

# 1 Revisar el contingut sense delegar-lo a la IA

### Què cal fer

**El mínim.** Recórrer el material de principi a fi, també amb respostes equivocades, i revisar cada resultat amb el criteri de la matèria. Després de cada canvi important, repetir el recorregut amb una llista de comprovacions que pot redactar la mateixa IA, ja que una modificació petita pot espatllar una cosa que ja funcionava.

**El recomanat.** Demanar a la IA que converteixi aquesta llista en proves automàtiques i les executi després de cada canvi.

## Com s'equivoca la intel·ligència artificial

Els textos que genera la intel·ligència artificial (IA) sonen bé, les explicacions resulten convincents i les referències semblen reals. Tanmateix, de vegades són falsos. El risc no és en l'error evident, que qualsevol detecta, sinó en l'error versemblant: la data que gairebé és correcta, la cita que gairebé va existir, la dada que gairebé coincideix. Martín Núñez Calleja, del Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC), ho resumeix amb claredat a la seva ponència «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/fiabilidad-del-contenido.html), dedicada als recursos educatius oberts (REO): **«A l'aula, un error que ningú no detecta no és un error: és un aprenentatge equivocat»**.

En un material interactiu el problema es multiplica, perquè l'error no es llegeix una vegada, sinó que es repeteix amb cada alumne que el fa servir. Un simulador amb una fórmula mal aplicada, un qüestionari que dona per bona una resposta incorrecta o una explicació que inverteix una relació de causa i efecte ensenyen aquest error tantes vegades com s'obri el material.

## Què es revisa en el material

Convé revisar el material complet abans de publicar-lo, i no només la part que s'ha demanat expressament. La comprovació abasta quatre aspectes:

- **Els continguts.** Els conceptes, les dades, les dates, les unitats i les fórmules que apareixen a les explicacions.
- **Les activitats.** Els enunciats, les opcions de resposta i, sobretot, quines es donen per correctes. Un distractor mal plantejat pot ser tan perjudicial com una resposta equivocada.
- **La retroacció.** El que el material respon quan l'alumnat s'equivoca, que només es veu si es proven respostes incorrectes.
- **El comportament en els casos extrems.** Què passa en deixar una resposta en blanc, en escriure un nombre negatiu, en introduir un valor enorme o en prémer dues vegades seguides.

La manera de fer-ho és recórrer el material com ho faria l'alumnat, també amb respostes equivocades, i no limitar-se a mirar la pantalla inicial. Molts errors només apareixen en arribar al final de l'activitat o en repetir-la.

## La revisió després de cada canvi

Amb la IA és fàcil modificar un material ja revisat, i aquesta facilitat té un risc. Un canvi que sembla petit, com afegir una pregunta o canviar el disseny, pot espatllar una altra part que ja funcionava, encara que aparentment no tingui relació amb el que s'ha demanat. Aquests errors es coneixen com a regressions, i la revisió inicial no els detecta, ja que es va fer sobre la versió anterior.

Per detectar-los, **la revisió es converteix en una llista de comprovacions que es repeteix després de cada canvi important**. La llista recull els recorreguts principals i els casos extrems que ja s'han comprovat, i la pot redactar la mateixa IA a partir del que s'ha provat. En un qüestionari, per exemple, podria ser la següent:

- El qüestionari es completa de principi a fi.
- Una resposta incorrecta mostra la retroacció prevista.
- Una resposta en blanc no produeix errors.
- En reiniciar, l'activitat torna a l'estat inicial.
- Funciona només amb el teclat.

Quan el projecte ho permet, la IA pot convertir aquestes comprovacions en proves automàtiques i executar-les després de cada canvi. Els agents de programació ho fan sense ajuda. Aquestes proves només confirmen que el material continua funcionant com abans, i la correcció del que ensenya continua depenent de la revisió descrita més amunt. La IA es pot encarregar de repetir les comprovacions, tot i que decidir quins comportaments s'han de conservar correspon a la persona que coneix el material.

## La responsabilitat pedagògica

La IA accelera la producció, però **la responsabilitat pedagògica continua sent de la persona que publica el material**. Així ho recull també la «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), en la seva versió 2.0 de setembre de 2026, que entre els seus principis ètics situa la supervisió humana i la responsabilitat: el professorat ha de mantenir el control sobre l'ús de la IA, i les decisions educatives no poden dependre de sistemes automatitzats.

Això té una conseqüència pràctica per a la resta de la guia. La IA es pot encarregar de gairebé totes les recomanacions, des de la llicència fins a l'accessibilitat, però no d'aquesta. Pot assenyalar què convé comprovar, i fins i tot advertir del que no està segura, però no pot certificar que el que ensenya el material sigui correcte. Per això, a l'avaluació VCER, la IA puntua només els errors que detecta i assenyala el que ha de revisar la persona.

## La revisió després de publicar

La revisió no acaba en publicar. Les persones que fan servir el material troben errors que el seu autor no ha vist, perquè el proven amb un altre alumnat, en altres dispositius i amb altres preguntes. Per això convé donar-lo a conèixer en una comunitat docent i atendre els comentaris de les persones que el proven. Al grup de Telegram Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca), la secció «¡Comparte tu App!» està pensada per presentar els programes publicats, i els comentaris que reben serveixen per corregir-los i millorar-los.

## El valor didàctic del material

Que les dades siguin exactes és el mínim, no l'objectiu. Un material pot no contenir cap error i continuar sent pobre des del punt de vista didàctic. L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) assenyala tres aspectes que cap codi no substitueix.

El primer és la claredat de l'objectiu d'aprenentatge, de manera que l'alumnat sàpiga en tot moment què s'espera que aprengui i per què. El segon és la retroacció formativa, que no consisteix només a indicar si una resposta és correcta, sinó a explicar-ne el motiu, oferir una pista i convidar a intentar-ho de nou. El tercer és la coherència metodològica, és a dir, que cada activitat respongui a una decisió didàctica i no al que la IA va proposar per defecte.

La pregunta que convé fer-se en revisar no és si el material ha quedat vistós, sinó si ajuda a aprendre millor. Aquesta valoració correspon a la persona que coneix la matèria i a l'alumnat, i és la seva aportació al vibe coding educatiu.

## 2 No enviar dades personals a serveis aliens al centre

### Què cal fer

**El mínim.** No demanar noms reals ni res que identifiqui una persona, excepte si l'eina ho necessita per a la seva funció, i en aquest cas guardar-ho només al dispositiu. Preguntar a la IA si l'aplicació envia informació a algun servidor. Si el material s'obre dins d'una plataforma, cal comprovar si exigeix registre o una edat mínima abans d'enviar l'enllaç a l'alumnat, ja que se l'està portant al servei d'un tercer.

**El recomanat.** Publicar el material en un lloc que l'alumnat pugui obrir sense registrar-se, i comprovar que el codi no conté adreces web de serveis que no es reconeguin. Quan el programa hagi de gestionar dades de l'alumnat en els sistemes del centre, la decisió correspon al centre, i convé una revisió tècnica abans de posar-lo en ús.

El que cal fer depèn del tipus de material. La taula resumeix els quatre casos que s'expliquen en aquest capítol, i cadascun enllaça amb el seu apartat.

| Si el material... | Aleshores... |
|---|---|
| està pensat per a l'alumnat o per publicar-se en obert | no necessita dades, i no n'ha de demanar |
| és una eina del docent amb el seu alumnat identificat | les dades es queden al seu dispositiu, d'acord amb les normes del centre |
| recull les respostes de l'alumnat | els resultats arriben al docent sense passar per serveis aliens al centre |
| el posa el centre a disposició del professorat | les dades van als sistemes del centre, i la decisió és del centre |

### Les dades personals en un material educatiu

Una dada personal és qualsevol informació que permet identificar una persona. En un material educatiu ho són el nom, el correu electrònic, les notes, la veu o la imatge de l'alumnat, i també les respostes d'una activitat quan es guarden associades a un nom. Un qüestionari que demana el nom i l'envia a un servidor juntament amb les respostes està tractant dades personals.

La major part de l'alumnat és menor d'edat, i les normes de protecció de dades són més exigents en aquest cas. A la Unió Europea, el Reglament General de Protecció de Dades (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) fixa en 16 anys l'edat per consentir el tractament de les pròpies dades en els serveis en línia, i permet a cada país rebaixar-la fins als 13. A Espanya, la Llei orgànica 3/2018 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673) l'estableix en 14 anys, i per sota d'aquesta edat el consentiment correspon a les famílies. Aquesta edat només compta quan el tractament es basa en el consentiment. Segons la guia per a centres educatius (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pd

f) de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, els centres no necessiten, per regla general, el consentiment per tractar les dades de l'alumnat en l'exercici de la funció educativa, tot i que sí que n'han d'informar.

Encara que no calgui el consentiment, o que l'alumnat el pugui donar per si mateix, les bones pràctiques aconsellen que les famílies rebin una informació precisa sobre el que fan els seus fills i sobre les eines que utilitzen. Convé que aquesta informació indiqui quins materials s'empren, si recullen alguna dada i amb quina finalitat, de manera que la família conegui el material abans que es faci servir a l'aula. Les Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos (https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf), de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), ho consideren una bona pràctica, encara que no sigui obligatori, i demanen que aquesta informació arribi pels mitjans del centre, i no per xarxes socials ni per missatgeria instantània.

## La decisió sobre les dades de l'alumnat

Publicar un material que envia dades de l'alumnat a un servidor **no és una decisió que pugui prendre cada docent pel seu compte**. A Espanya, la mateixa guia indica que les administracions i els centres han de disposar d'instruccions per a l'ús de les tecnologies per part del professorat, que haurà d'utilitzar les que l'administració o el centre hagin disposat. En un centre públic, el responsable del tractament de les dades de l'alumnat és, normalment, l'administració educativa. En canvi, del que un professor publica al marge de la seva funció docent al centre, el responsable és el mateix professor.

La conseqüència és que un material creat per iniciativa pròpia no ha de guardar dades de l'alumnat en un servei que el centre no hagi posat a disposició. Les orientacions de l'INTEF van en la mateixa línia. Amb caràcter general, el professorat no ha d'utilitzar eines diferents de les que proporcionen l'administració o el centre, i qualsevol altra que tracti dades personals requereix una avaluació prèvia, que el centre consulta amb la seva delegació de protecció de dades, i el permís de l'administració o del centre. El document inclou un model d'avaluació que també es pot aplicar a un material propi. Altres països tenen normes diferents, però la precaució és la mateixa: abans de recollir dades de l'alumnat cal comptar amb el centre.

## Materials que no necessiten dades

**La manera més senzilla de complir és que el material no reculli dades**. El Reglament europeu estableix el principi de minimització, segons el qual les dades s'han de limitar al que és necessari per a la seva finalitat, i obliga a aplicar la protecció de dades des del disseny. La guia sobre la intel·ligència artificial (IA) i la infància (https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children) del Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), d'abast mundial, recomana el mateix: reduir al mínim la recollida de dades i adoptar un enfocament de privacitat des del disseny.

En un material creat amb vibe coding, això es tradueix en unes poques decisions que es poden demanar a la IA des del principi:

- **Sense identificació.** El material no demana el nom. Si cal distingir diverses persones, n'hi ha prou amb un àlies que no les identifiqui.
- **Tot al navegador.** Les respostes i el progrés es guarden al mateix dispositiu i no s'envien a cap servidor.
- **Sense comptes d'usuari.** El material es fa servir sense registrar-se en cap servei.

- **Sense seguiment.** El material no inclou eines d'analítica ni de seguiment. Com a molt, un recompte de visites per pàgina que no distingeixi qui llegeix, fet per qui publica i explicat al web, com el que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf) eximeix de demanar consentiment (apartats II i III.A).

Amb un material construït així, la persona que el publica no rep cap dada de l'alumnat, i les dades no surten del dispositiu en què es fa servir. Si un docent hi guarda les notes del seu alumnat, continua tractant dades personals, però ho fa dins de la seva funció educativa i sense que hi intervingui cap servei aliè.

---

## Eines que necessiten identificar l'alumnat

Alguns materials necessiten identificar l'alumnat per complir la seva funció, com un quadern de qualificacions, un plànol de classe o un generador de grups. Aquestes eines es poden crear i publicar, ja que el seguiment de l'alumnat forma part de la funció educativa. **La condició és que les dades romanguin sota el control del docent i del seu centre**.

La guia de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades admet que el professorat utilitzi aplicacions en els seus dispositius personals, sempre que respectin la política de privacitat definida pel centre o per l'administració educativa. Considera d'especial importància que aquest ús no impliqui una transmissió de les dades de l'alumnat al prestador del servei, perquè les utilitzi amb les seves pròpies finalitats o les emmagatzemi de manera permanent.

En una eina creada amb vibe coding, aquesta condició es compleix quan les dades es guarden únicament al dispositiu del docent, ja sigui al navegador o en un fitxer que es descarrega i es torna a carregar. L'aplicació publicada no conté cap dada, perquè cada docent hi introdueix les seves i no surten del seu equip, de manera que l'autor de l'eina no tracta dades de ningú. Convé, a més, que l'eina permeti compartir o imprimir la informació sense els noms, i que cada docent la utilitzi d'acord amb les normes del seu centre, igual que faria amb un quadern de paper o amb un full de càlcul.

Un exemple és el Cuaderno del Profesorado (https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0), d'Imanol Lostalé, un quadern docent complet que funciona sense servidor: la base de dades es guarda al navegador o en un fitxer del disc del docent, amb les seves còpies de seguretat.

---

## Programes que recullen les respostes de l'alumnat

Un altre cas és el programa que un docent crea per comprovar els coneixements del seu alumnat, detectar errors de concepte o seguir-ne el progrés. La iniciativa és individual, però les dades les genera l'alumnat en els seus propis dispositius i han d'arribar al docent. Avaluar forma part de la funció educativa, de manera que el programa és legítim, i el que cal cuidar és el camí que segueixen els resultats. Les orientacions de l'INTEF reserven a les eines del centre les dades amb efectes jurídics, com la qualificació d'una prova, de manera que la nota que compta es registra a la plataforma del centre. Hi ha diverses maneres de resoldre-ho sense enviar dades a serveis aliens al centre, que es poden combinar:

- **El resultat es lliura pels mitjans del centre.** El programa mostra el resultat en acabar, o el desa en un fitxer, i l'alumnat el lliura per la plataforma del centre, com qualsevol altra tasca. Així ho fa OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/), una aplicació lliure de fitxes interactives sense servidor ni comptes, en què l'alumnat descarrega un fitxer de lliurament en acabar.

- **L'alumnat s'identifica amb un codi.** El programa no demana el nom, sinó un codi que només el docent sap a quina persona correspon. El Reglament europeu anomena aquesta tècnica pseudonimització, i exigeix que aquesta correspondència es guardi per separat. Les orientacions de l'INTEF posen aquest mateix exemple d'ús pseudonimitzat mitjançant un codi, amb la condició que no permeti tornar a identificar l'alumnat. A la Plantilla correctora digital (PCD) (https://jjdeharo.github.io/pcd/), per a exàmens tipus test, l'únic camp d'identificació admet un codi en lloc del nom.
- **Els resultats es recullen en un full de càlcul del centre.** Quan cal una recollida automàtica, cada docent desplega la seva pròpia còpia del programa en el compte que el centre li proporciona, i no en un compte personal, de manera que els resultats arriben a un full de càlcul que només controla ell. L'autor del programa publica una plantilla i no rep cap dada. Convé que el centre ho sàpiga. Un exemple és el Quiz del Sistema Solar (https://poblogguizar.github.io/quiz/), de Pablo G. Guízar, pensat perquè cada docent el desplegui amb el seu propi full de càlcul, que manté les respostes correctes fora del navegador. El mateix autor explica com fer-ho amb garanties a la seva guia de seguretat per a aplicacions amb Google Sheets (https://poblogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/).
- **El lliurament viatja xifrat.** El programa xifra el resultat amb una clau del docent, de manera que l'alumnat pot xifrar però no desxifrar, i només el docent el llegeix amb la seva contrasenya. Encara que el fitxer s'enviï per un canal poc segur, el seu contingut és il·legible. OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/) ofereix aquest xifratge com a opció, i avisa, a més, si un fitxer de lliurament ha estat manipulat.
- **La nota la gestiona la plataforma del centre.** El programa s'exporta en un format estàndard i es puja a la plataforma que el centre ja utilitza, que és la que registra els resultats. Un d'aquests formats és SCORM, sigles en anglès de *Sharable Content Object Reference Model* (model de referència per a objectes de contingut compartibles). És el que fa el Generador SCORM de Certificado de Finalización (https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion), de Pablo G. Guízar, que obté el nom de l'estudiant de la mateixa plataforma i hi registra que el curs s'ha completat.
- **Les respostes viatgen directament entre els dispositius.** En les activitats en directe, com un concurs a l'aula, els dispositius de l'alumnat es poden connectar amb el del docent sense que les respostes es guardin en cap servidor. Per establir la connexió sol intervenir un servei intermediari, que veu identificadors tècnics però no el contingut. Així funciona el Buzzer WebRTC (https://poblogguizar.github.io/buzzer-webrtc/), de Pablo G. Guízar, un polsador per a activitats de resposta ràpida. WebRTC, sigles en anglès de *Web Real-Time Communication* (comunicació web en temps real), és la tecnologia dels navegadors que permet aquesta connexió directa.

Aquests programes són deterministes, és a dir, apliquen sempre les mateixes regles a les respostes, i l'anàlisi es fa al mateix dispositiu. La situació canvia si el programa envia les respostes a un servei d'IA perquè les valori. En aquest cas les dades arriben a un tercer i, a més, el Reglament europeu d'IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) classifica com d'alt risc els sistemes d'IA destinats a avaluar els resultats de l'aprenentatge, cosa que comporta obligacions importants per al seu proveïdor i per al centre que l'utilitza. Després de la modificació aprovada el juliol de 2026 mitjançant el Reglament (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744), aquestes obligacions s'aplicaran a partir del 2 de desembre de 2027.

## Programes que el centre posa a disposició del professorat

Un centre o una administració educativa pot decidir que un programa gestioni dades de l'alumnat en els seus propis sistemes, per exemple uns fulls de càlcul compartits amb les qualificacions. En aquest cas les dades surten del navegador, i és legítim, perquè la decisió la pren el responsable d'aquestes dades.

La guia de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades indica que els centres han de conèixer les aplicacions que hagin d'utilitzar, la seva política de privacitat i les seves condicions d'ús abans d'utilitzar-les. Quan hi intervé un proveïdor extern, actua com a encarregat del tractament i només pot tractar les dades d'acord amb les instruccions del centre.

Un programa creat amb vibe coding pot complir aquesta funció amb tres cauteles. La primera és que les dades es guardin a la plataforma que el centre ja utilitza, sense afegir serveis nous. La segona és que la decisió passi per l'equip directiu i pel delegat de protecció de dades, i no per un docent a títol individual. La tercera és la seguretat: el codi d'aquests programes l'ha escrit la IA i el més habitual és que ningú no l'hagi revisat, de manera que un programa que gestiona dades reals mereix la revisió d'una persona amb coneixements tècnics abans de posar-se en ús.

Quan el programa es publica com a plantilla perquè altres centres l'utilitzin, convé acompanyar-lo d'un avís que indiqui a qui correspon la responsabilitat sobre les dades. Un model és el d'IAGuar (https://elprofedelabata.es/iaguar/), una aplicació de gestió de guàrdies, l'autor de la qual indica que no té accés a les dades de les còpies desplegades per tercers i que el responsable del tractament és el centre que posa en marxa la seva pròpia còpia.

## Els enviaments de dades a altres servidors

Un altre risc és en el codi que envia informació sense que el seu autor ho sàpiga. L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC) dedica als recursos educatius oberts (REO), descriu un cas il·lustratiu: un qüestionari de matemàtiques que, en completar-se, enviava les respostes a un domini extern. El docent pensava que era un comptador d'ús, i en realitat aquell domini recopilava dades de menors sense el consentiment que exigeix el Reglament. El mateix article adverteix dels materials que demanen permís per utilitzar la càmera, el micròfon o la ubicació sense una finalitat pedagògica clara.

Les plataformes per crear aplicacions mereixen una atenció especial, ja que afegeixen amb facilitat comptes d'usuari i bases de dades, i aleshores les dades es guarden als servidors d'una empresa. El mateix passa quan el material s'obre dins del web d'un xatbot: l'alumnat entra al servei d'un tercer, que pot exigir registre o una edat mínima. Si s'hi recorre, les orientacions de l'INTEF recomanen que els servidors siguin a la Unió Europea i que el proveïdor informi amb claredat de qui és el responsable de les dades, amb quina finalitat les fa servir, a qui les comunica i durant quant de temps les conserva.

Per comprovar un material no cal llegir el codi. Una primera comprovació consisteix a demanar a la IA que enumeri totes les adreces externes que hi apareixen i que expliqui per a què serveix cadascuna, com demana l'avaluació VCER. **Una adreça que no es reconegui és motiu suficient per no publicar fins a aclarir-la**. Si el material té comptes d'usuari o es connecta amb un servidor, convé demanar, a més, a la IA que revisi com s'accedeix a aquestes dades i com es protegeixen.

# 3 Entendre què fa el material

### Què cal fer

**El mínim.** Demanar a la IA que expliqui en llenguatge planer què fa l'aplicació i si guarda o envia alguna cosa, i comprovar que l'explicació coincideix amb el que s'observa en fer-la servir. Demanar també que el codi propi del material estigui comentat i sigui llegible, ja que el codi comprimit en línies interminables és motiu suficient per no publicar. Les biblioteques conegudes que s'hi incloguin són l'excepció, perquè se solen distribuir així.

**El recomanat.** Afegir un document que expliqui com està organitzat el projecte i per a què serveix cada fitxer.

## La comprensió del codi

Un recurs educatiu és obert quan una altra persona el pot descarregar, comprendre, modificar i millorar. L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC) dedica als recursos educatius oberts (REO), adverteix que un recurs amb centenars de línies de codi que ningú no entén, ni tan sols la persona que les va inserir, ha deixat de ser obert en l'essencial, encara que la seva llicència digui el contrari. A la seva ponència «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/la-ia-y-el-codigo.html), Martín Núñez Calleja ho expressa així: «Tenim el codi font. Però no la comprensió».

El problema és pràctic, ja que un material que funciona avui pot deixar de fer-ho després d'una actualització del navegador, i si ningú no entén com està fet, tampoc no es podrà corregir. El mateix article proposa una regla senzilla: **si no es pot explicar en dues frases què fa el codi, el recurs encara no està llest per publicar-se**.

## Una descripció breu del material

Complir aquesta recomanació no exigeix saber programar, ja que n'hi ha prou de poder dir amb paraules corrents tres coses del material: **què fa, què guarda i si es comunica amb algun servei extern**. Una explicació d'aquest tipus seria la següent: «El simulador calcula l'acceleració d'un cos en un pla inclinat a partir de l'angle i del material triats, i dibuixa les forces. No guarda cap dada ni es connecta amb cap servei».

La manera d'obtenir-la és demanar-la a la mateixa IA, en llenguatge planer, i comprovar després que coincideix amb el que s'observa en fer servir el material. Si la intel·ligència artificial (IA) afirma que no es guarda res i el material recorda les respostes del dia anterior, l'explicació no és correcta i cal aclarir-ho abans de publicar. L'avaluació VCER inclou aquesta petició al seu punt 3.

## Quatre comprovacions sense saber programar

L'article del CEDEC proposa quatre preguntes per detectar un codi problemàtic sense necessitat d'en-

tendre'l línia per línia:

- **Si es pot llegir.** Un codi legítim té paraules reconeixibles, espais i línies de longitud raonable. Una línia de centenars de caràcters sense espais, amb lletres i nombres barrejats, indica que el codi està ofuscat.
- **Si fa referència a adreces externes.** Convé buscar les adreces web que apareixen al codi i investigar les que no es reconeguin.
- **Si demana permisos.** L'accés a la càmera, al micròfon, a la ubicació o al porta-retalls només és acceptable quan el material ho justifica amb una finalitat pedagògica clara.
- **Si el seu autor el pot explicar.** És la regla de les dues frases.

Totes quatre es poden encarregar a la IA, que pot localitzar al codi les adreces i els permisos. El mateix article resumeix aquests criteris en un semàfor que classifica el codi en segur, de risc moderat i perillós.

---

## El codi llegible i comentat

El codi generat per IA sense comentaris funciona com una caixa negra. Quan inclou comentaris en llenguatge natural, altres persones el poden comprendre, modificar i mantenir amb més facilitat. Convé demanar-ho des del principi, amb els comentaris en la llengua del material i amb noms de variables comprensibles. Un exemple és el simulador del pla inclinat amb fregament (https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/), d'Antonio González García, el codi del qual és en un únic fitxer, dividit en seccions retolades i comentat en castellà.

**El codi comprimit en línies interminables és motiu suficient per no publicar**, amb l'excepció de les biblioteques conegudes, que se solen distribuir així. Quan el material és un projecte amb diversos fitxers, convé afegir un document que expliqui com està organitzat i per a què serveix cadascun. Així ho fa Pablo G. Guízar al repositori del seu Quiz del Sistema Solar (https://github.com/PabloGGuizar/quiz), que descriu l'arquitectura del programa, el recorregut de les dades i la funció de cada fitxer.

# 4 No dependre de serveis que poden desaparèixer

**Què cal fer**

**El mínim.** Guardar a l'ordinador propi una còpia del codi del material, i actualitzar-la quan canviï.

**El recomanat.** Demanar a la IA que carregui de serveis coneguts el que el material necessiti de fora i ho anoti a la nota de decisions, i guardar dins del projecte les imatges, els textos i les dades pròpies.

## Les dependències d'un material

Un material depèn d'un servei extern quan necessita alguna cosa que no és dins seu per funcionar. Les formes més corrents són el contingut incrustat des d'un altre web, les biblioteques de programació i les tipografies que es carreguen des de servidors aliens, i les connexions amb serveis en línia. També és una dependència la plataforma on s'ha creat el material, quan aquest només existeix dins seu.

Aquestes dependències no es veuen en fer servir el material. Es descobreixen en llegir el codi o en demanar a la intel·ligència artificial (IA) que les enumeri, que és el que demana el punt 4 de l'avaluació VCER.

## Els canvis en els serveis externs

Un servei extern pot canviar les seves condicions, passar a ser de pagament o tancar, i el material que en depenia **deixa de funcionar sense que el seu autor hagi tocat res**. L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC) dedica als recursos educatius oberts (REO), ho il·lustra amb el cas d'un recurs que incrusta un mapa interactiu d'una plataforma externa. Si la plataforma retira les presentacions gratuïtes, el recurs mostra un requadre en blanc, i el docent no en pot recuperar el contingut perquè no té el fitxer original. L'article recomana reservar el contingut incrustat per als vídeos i casos similars.

El risc no és només que el servei desaparegui. El 2024, el domini polyfill.io, des del qual més de cent mil llocs web carregaven una biblioteca molt utilitzada, va canviar de propietari i va començar a servir codi maliciós sense que les pàgines afectades haguessin modificat res, segons va documentar l'empresa de seguretat Sansec (https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack). El mateix article del CEDEC adverteix d'un altre risc propi del codi generat per IA, que són les biblioteques inventades o suplantades per unes altres de nom gairebé idèntic.

## L'enllaç d'una plataforma

Quan el material s'ha creat al web d'un xatbot o en una plataforma per crear aplicacions, l'enllaç compartit dura el que l'empresa decideixi. Un canvi en el servei, en les seves condicions o en el compte del docent pot deixar aquest enllaç sense efecte, i amb ell totes les pàgines que l'hagin incrustat.

**El mínim és guardar a l'ordinador propi una còpia del codi del material** i actualitzar-la quan canviï. Amb aquesta còpia el material es pot recuperar, publicar en un altre lloc o continuar treballant-lo amb una altra eina. Perquè serveixi, el material ha de ser una pàgina que s'obri per si sola al navegador. Els xatbots més

utilitzats, com ChatGPT, Gemini o Claude, generen sovint l'aplicació com un component de React, una biblioteca de programació molt estesa, que només funciona dins del seu propi web. Per això el fitxer d'instruccions per a la IA els demana una pàgina HTML.

---

## El que es carrega de fora

Programar des de zero el que ja resol una biblioteca coneguda no és realista, i tampoc no ho és allotjar dins del material tot el que utilitza. Les biblioteques que mostren fórmules, gràfics o mapes, i les tipografies, es poden carregar de fora, sempre que procedeixin d'un servei conegut i en quedi constància. Un servei conegut tampoc no garanteix que es mantindrà igual, i per això convé comprovar què deixa de funcionar en obrir el material sense connexió.

El recomanat és demanar a la IA que carregui aquests recursos de serveis coneguts i que els anoti a la nota de decisions de la recomanació 7, amb la seva llicència. Aquesta llista no està pensada per al docent, sinó per arreglar o adaptar el material més endavant, una tasca que moltes vegades tornarà a fer una IA. El que no es pot recuperar d'un altre lloc, com les imatges, els textos i les dades pròpies, convé que sigui dins del material, o almenys guardat en una còpia, i no només incrustat des d'una altra plataforma.

Al docent li interessa sobretot una conseqüència pràctica: **si el material continuarà funcionant en obrir-lo descarregat en un ordinador sense internet**, per exemple en una aula sense connexió. La comprovació no requereix coneixements tècnics, ja que consisteix a obrir el material, desconnectar el dispositiu de la xarxa i tornar-lo a carregar. Un exemple és Tantrix (https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/), un joc de Felip Sarroca que es pot instal·lar com a aplicació i funciona sense connexió després de la primera visita. L'avaluació VCER demana a la IA que ho expliqui amb paraules senzilles, del tipus «si l'obres sense internet, les fórmules no es veuran».

# 5 Fer-lo accessible a qualsevol persona

### Què cal fer

**El mínim.** Demanar a la IA des del principi que segueixi les pautes d'accessibilitat, i provar el resultat només amb el teclat, amb el text ampliat i en un telèfon.

**El recomanat.** Demanar a la IA que revisi l'accessibilitat amb una eina automàtica i corregeixi el que detecti. Els agents de programació ho poden fer sense ajuda, ja que instal·len l'eina, l'executen i apliquen les correccions.

## L'accessibilitat d'un material educatiu

Un material és accessible quan les persones amb discapacitat poden percebre'l, comprendre'l, recórrer-lo i interactuar-hi. La Iniciativa d'Accessibilitat Web (https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es) del *World Wide Web Consortium* (W3C), el consorci que elabora els estàndards del web, recorda que abasta les discapacitats visuals, auditives, físiques, cognitives, neurològiques i de la parla, i que beneficia també altres persones, com les que fan servir un telèfon mòbil, les que tenen una connexió lenta o les que pateixen una limitació temporal.

**En educació no és una millora opcional**, ja que un material que una part de l'alumnat no pot utilitzar deixa aquestes persones fora de l'activitat. La Recomanació sobre els Recursos Educatius Oberts (REO) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) situa l'accés efectiu, equitatiu i inclusiu entre els seus objectius, i a la Unió Europea l'accessibilitat és una exigència legal per als llocs web del sector públic, establerta per la Directiva 2016/2102 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102).

## Els efectes decoratius

La intel·ligència artificial (IA) permet afegir sense esforç animacions d'entrada, cursors personalitzats o fons amb partícules. L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), del Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC), assenyala que aquests efectes no aporten valor pedagògic, i que augmenten el pes del fitxer, alenteixen la càrrega en les connexions lentes i poden interferir amb els lectors de pantalla i amb altres tecnologies d'assistència.

**Convé prescindir del que només guarneix**, i demanar a la IA que respecti la preferència de moviment reduït del dispositiu quan una animació sí que tingui una funció.

## Les proves a l'abast de qualsevol docent

Hi ha quatre proves que no requereixen eines ni coneixements tècnics:

- **Només amb el teclat.** Es recorre el material amb la tecla de tabulació i s'activen els controls amb la tecla de retorn. Tots els controls han de ser accessibles, en un ordre lògic, i s'ha de veure quin control té el focus.

- **Amb el text ampliat.** S'amplia la pàgina al doble des del navegador. El contingut s'ha de continuar llegint sense que els textos es tallin o se superposin.
- **En un telèfon mòbil.** El material ha de cabre a l'amplada de la pantalla, i els botons s'han de poder prémer amb el dit.
- **Sense dependre del color.** Un encert o un error no es poden distingir únicament pel color. Els ha d'acompanyar un text o un símbol.

---

## La revisió amb l'ajuda de la IA

Gran part d'aquesta feina es pot encarregar a la IA. El mínim és demanar-li des del principi que el material segueixi les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es), l'estàndard internacional, que s'organitza en quatre principis: el contingut ha de ser perceptible, operable, comprensible i robust. Així ho fa el fitxer d'instruccions per a la IA.

El recomanat és demanar-li, a més, que revisi el resultat amb una eina automàtica i corregeixi el que detecti. Els agents de programació ho poden fer sense ajuda, ja que instal·len l'eina, l'executen i apliquen les correccions. El W3C adverteix, però, que cap eina no pot determinar per si sola si un lloc compleix els estàndards d'accessibilitat (https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es), de manera que **les proves manuals continuen sent necessàries**.

Un exemple és la guia interactiva «MCD y mcm» (https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/), de Felip Sarroca, dedicada al màxim comú divisor i al mínim comú múltiple. Supera sense cap avís la revisió automàtica, té tots els seus controls a l'abast del teclat, amb el focus visible, indica la seva llengua i s'adapta a la pantalla d'un mòbil.

# 6 Citar l'autoria del que es pren d'altres persones

**Què cal fer**

**El mínim.** Indicar l'autoria, la procedència i la llicència de cada element aliè, i substituir els que no en permetin la reutilització.

**El recomanat.** Revisar, a més, les llicències de les biblioteques de programari incloses, ja que algunes condicionen la llicència del conjunt.

## El material aliè dins d'un material propi

Un material creat amb intel·ligència artificial (IA) poques vegades és del tot nou. Sol incorporar imatges, icones, sons, tipografies, textos o biblioteques de programació que tenen els seus propis autors. La IA els afegeix amb naturalitat quan se li demana un resultat, i no sempre avisa d'on procedeixen ni de les condicions amb què es poden utilitzar.

El reconeixement de l'autoria és una qüestió de respecte cap a la feina d'altres persones, i també un dret. A Espanya, la Llei de propietat intel·lectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) inclou entre els drets morals de l'autor, al seu article 14, el d'exigir que es reconegui la seva condició d'autor de l'obra. Les llicències lliures mantenen aquesta condició. La llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca), que s'abreuja CC BY-SA, permet per exemple copiar i adaptar l'obra sempre que se'n doni el crèdit de manera adequada, s'enllaci la llicència i s'indiqui si s'hi han fet canvis.

## Les dades d'una atribució

Creative Commons recomana a les seves pràctiques recomanades d'atribució (https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution) que cada element aliè vagi acompanyat de quatre dades:

- **El títol** de l'obra, si en té.
- **L'autoria**, amb el nom o el nom d'usuari del seu autor.
- **La procedència**, amb l'enllaç al lloc d'on s'ha pres.
- **La llicència**, amb el seu nom i l'enllaç al seu text.

Quan l'element s'ha modificat, convé indicar-ho. Una atribució completa tindria aquesta forma: «Títol de la imatge, de Nom del seu autor, presa de Wikimedia Commons, amb llicència CC BY-SA 4.0», amb els enllaços a la imatge original i a la llicència.

## El lloc de l'atribució

**L'atribució ha d'anar dins del mateix material**, i no a la pàgina que l'enllaça ni en un missatge a part. Un material educatiu es descarrega, s'incrusta en una altra pàgina o es puja a la plataforma d'un centre, i si l'atribució no viatja amb ell, es perd al primer pas. El mínim és una secció de crèdits al peu o en una pantalla pròpia, amb les quatre dades de cada element. Aquesta guia ho fa a la seva pàgina de crèdits i llicències, que recull les icones i la tipografia que utilitza, amb els seus autors i les seves llicències.

## El que la IA afegeix pel seu compte

**Convé preguntar a la IA quins elements aliens ha incorporat i amb quina llicència**, ja que no sempre ho indica. És el que demana el punt 6 de l'avaluació VCER. Hi ha tres casos que mereixen atenció:

- **Les imatges enllaçades des d'un altre web.** La IA pot col·locar una imatge mitjançant la seva adreça en un altre lloc, sense que en consti la llicència. Convé substituir-la per una amb llicència coneguda i guardar-la dins del material.
- **Les imatges generades per IA.** No tenen un autor a qui acreditar, però convé indicar que són generades i amb quina eina, com demana la recomanació 8.
- **Les biblioteques de programació.** Cadascuna té la seva llicència, i algunes condicionen la del conjunt. Les llicències amb copyleft, com la GPL (*General Public License*, llicència pública general), exigeixen que el programa que les incorpora es distribueixi amb la mateixa llicència. Unes altres, com la MIT, que pren el nom de l'Institut Tecnològic de Massachusetts, demanen conservar l'avís d'autoria.

Quan un element no en permet la reutilització, o no és possible esbrinar-ne la llicència, **el prudent és substituir-lo**. La IA pot proposar alternatives amb llicència lliure, i convé comprovar a la font original que la llicència és la que diu.

# 7 Guardar el rastre de com es va fer

**Què cal fer**

**El mínim.** Mantenir un document amb les decisions importants i el seu perquè. El redacta la mateixa IA quan se li demana en acabar cada sessió de treball, i només cal revisar-lo i guardar-lo.

**El recomanat.** Demanar a la IA que porti dins del projecte un registre de decisions o ADR, sigles en anglès d'*Architecture Decision Record* (registre de decisions d'arquitectura). La IA l'escriu a partir del que es decideix a la conversa, amb el context, les alternatives descartades i les conseqüències de cada decisió i, en les tècniques, en què es basa i com es va comprovar. Només cal revisar que el que s'ha anotat correspon al que s'ha decidit.

## El motiu de cada decisió

Amb la intel·ligència artificial (IA) es programa molt de pressa, i **al cap de poques setmanes ningú no recorda per què es va prendre cada decisió**. Ernesto Serrano, de l'equip d'eXeLearning, ho descriu a la seva ponència «Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal» (https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html): el codi hi és, però el perquè no, i ningú no recorda quines alternatives es van descartar ni amb quins arguments. La IA no causa aquest desordre, però fa que arribi abans.

Conservar el rastre serveix per a tres coses. Permet reprendre la feina al cap d'un temps sense haver de reconstruir-la, permet explicar-la a una altra persona que la vulgui continuar, i evita desfer de bona fe una decisió que tenia un motiu. En un material educatiu obert té una quarta utilitat, ja que mostra a les persones que el reutilitzen com es va fer, que és el que completa la declaració de la recomanació 8.

## El registre de decisions

La manera habitual de conservar-lo en el desenvolupament de programari és el registre de decisions d'arquitectura, o ADR, per les sigles del seu nom en anglès, *Architecture Decision Record*. Cada decisió important s'anota en un document breu que recull quatre coses:

- **El context.** La situació que obliga a decidir.
- **La decisió.** El que es fa, amb el detall suficient per aplicar-ho.
- **Les alternatives descartades.** Cadascuna amb el motiu pel qual no es va triar, que és la part que evita repetir el debat més endavant.
- **Les conseqüències.** El que millora i el que empitjora.

Una decisió que deixa de valer no s'esborra, sinó que es marca com a substituïda per la nova, de manera que el rastre es conserva. Al projecte que presenta la ponència, cada registre anota, a més, amb quina eina d'IA i amb quin model es va prendre la decisió, cosa que permet canviar d'eina sense perdre la història.

En aquest mateix projecte, cada registre recull també l'evidència en què es basa la decisió, els riscos coneguts i la manera com es va validar. La ponència ho resumeix en la regla «sense font no hi ha afirmació»: cada dada remet a la documentació oficial, a una versió concreta del codi o a una prova que qualse-

vol pot repetir. Aquesta precaució és especialment útil amb IA, ja que pot redactar una justificació convincent d'una decisió que parteix d'una premissa falsa. L'evidència anotada permet a la persona comprovar-la sense refer la feina. El que no s'ha pogut verificar s'anota com a hipòtesi pendent de validació, de manera que ningú no ho prengui després per un fet comprovat.

## La feina de la IA i la de la persona

**El registre no suposa una tasca afegida per al docent**, ja que l'escriu la IA a partir del que es decideix a la conversa, i la persona comprova que el que s'ha anotat correspon al que s'ha decidit. La ponència ho resumeix dient que la IA proposa i la persona disposa.

El registre tampoc no es reconstrueix al final, ja que un material sol sortir de moltes sessions de treball repartides en dies diferents, i recompondre després aquestes converses resulta inviable. **El registre s'escriu en el moment en què es decideix**, i per això resisteix el pas de les sessions. Als agents de programació se'ls indica una vegada al seu fitxer d'instruccions, i el mantenen en totes. Convé demanar-lo pel seu nom, per exemple «porta un registre de decisions amb ADR», ja que la IA coneix el format i l'aplica sense més explicacions. Al web d'un xatbot, el mínim és demanar en acabar cada sessió que la IA anoti les decisions d'aquell dia en un document que es va desant.

## Un exemple de la comunitat

La guia interactiva «Elige tu IA» (https://explikarlos.github.io/elige-ia/), publicada com a expliCarlos, porta al seu repositori un registre de decisions (https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md). El primer explica per què l'aplicació és estàtica i no té servidor. Entre les alternatives descartades hi figura una base de dades, que hauria permès sincronitzar les respostes, però que es va descartar perquè augmentava els riscos de privacitat, el cost i el manteniment. Qualsevol persona que reprengui aquest projecte sap així que l'absència de servidor respon a una decisió meditada.

Aquesta guia porta també el seu propi registre (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr), que recull les decisions sobre les seves fonts, el seu web i els seus exemples.

# 8 Declarar l'ús d'IA i el que s'ha comprovat

**Què cal fer**

**El mínim.** Una o dues frases dins del material, al costat de la llicència, amb l'eina utilitzada i el que s'ha comprovat.

**El recomanat.** La mateixa declaració a la documentació del projecte, amb un enllaç al registre de decisions del punt 7, que és el que explica com s'ha fet el material.

## La utilitat de la declaració

En un material creat amb vibe coding el codi l'escriu la intel·ligència artificial (IA), i el més habitual és que ningú no l'hagi revisat línia per línia. Les persones que el reutilitzin ho necessiten saber per decidir fins a quin punt se'n poden refiar, igual que necessiten saber quina part n'ha comprovat l'autor. La declaració d'ús d'IA respon a aquestes dues preguntes en un parell de frases.

La transparència és un dels principis ètics de la «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) de l'Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), segons el qual l'alumnat i el professorat han de conèixer quan s'utilitza la IA, com funciona i quines són les seves limitacions. El Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC), al seu article sobre la Jornada sobre Programari Lliure i Intel·ligència Artificial Oberta (seLIA) (https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/), proposa compartir amb cada recurs quines eines es van fer servir, què es va revisar a mà i què es va generar de manera automàtica. Ho resumeix dient que aquesta documentació «no és una capa de burocràcia, és una capa d'honestedat» envers la comunitat que reutilitzarà el recurs.

## L'obligació legal de declarar

A la Unió Europea, el Reglament d'IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) estableix al seu article 50 unes obligacions de transparència que s'apliquen des del 2 d'agost de 2026. La major part recau en els proveïdors dels sistemes d'IA, que han de marcar els continguts generats de manera que se'n pugui detectar l'origen. Els proveïdors els sistemes dels quals ja eren al mercat abans d'aquesta data tenen fins al 2 de desembre de 2026 per fer-ho, segons la modificació introduïda pel Reglament (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744). Les persones que utilitzen aquests sistemes ho han de declarar en dos casos: quan difonen imatges, àudios o vídeos generats o manipulats que s'assemblen a persones, objectes, llocs, entitats o fets reals i es poden prendre per autèntics, el que es coneix com a *deepfake*, i quan publiquen textos per informar sobre assumptes d'interès públic sense que hagin passat per una revisió humana o un control editorial del qual algú es faci responsable.

Un material educatiu revisat pel seu autor no sol entrar en aquests casos, llevat que inclogui imatges, àudios o vídeos realistes d'aquest tipus, com la recreació d'un fet històric que es pugui prendre per autèntica. Fora d'aquest cas, **declarar l'ús d'IA és una bona pràctica i no una exigència legal**. Altres països tenen normes diferents, i convé consultar-les.

## El contingut de la declaració

La declaració ha de ser breu i concreta. Convé que indiqui tres coses:

- **L'eina utilitzada.** El nom del xatbot, la plataforma o l'agent amb què s'ha creat el material.
- **El que ha comprovat la persona.** La correcció dels continguts, el funcionament, el tractament de les dades o l'accessibilitat. És la part que més informa, perquè varia d'un material a un altre.
- **La data.** Les eines canvien amb rapidesa, i la data permet situar el material.

Una declaració d'aquest tipus podria ser «Creat amb [nom de l'eina] el setembre de 2026. S'han revisat els continguts i s'ha provat el funcionament. No recull dades». **El mínim és que figuri dins del mateix material, al costat de la llicència**, perquè l'acompanyi quan es descarregui o s'incrusti en una altra pàgina. Així ho fa José Luis Miralles Bono en aplicacions com ScoreSpacer (https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/), el peu de la qual indica que s'ha creat amb ajuda d'una IA concreta i que tot el processament es fa al navegador. Quan el material és un projecte amb diversos fitxers, la mateixa declaració va a la seva documentació, amb un enllaç al registre de decisions de la recomanació 7, que és el que explica com es va fer.

## La intervenció de la IA en els continguts didàctics

En el codi, la intervenció de la IA és sempre la mateixa, així que graduar-la no aporta res. En els continguts didàctics passa el contrari. Les preguntes d'un qüestionari les pot haver escrit senceres el docent, o les pot haver generat la IA i el docent haver-se limitat a validar-les, i aquesta diferència importa a la persona que les farà servir a la seva aula.

Per indicar-la es pot utilitzar el Marc per a la integració de la IA generativa en les tasques educatives (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/), que gradua la intervenció en sis nivells, des de la feina completament humana del nivell 0 fins a la supervisió humana d'una IA autònoma del nivell 5. Per fer-ho n'hi ha prou d'afegir el nivell a la declaració, per exemple «Continguts de nivell 2 del MIAE, revisats per l'autor». Aquesta guia ho aplica a si mateixa, i la seva pàgina de crèdits indica que s'ha elaborat en el nivell 4, el de la col·laboració avançada entre la persona i la IA.

# 9 Publicar amb una llicència lliure a la vista

### Què cal fer

**El mínim.** Escriure l'autoria i la llicència dins del mateix material, en un lloc visible, per exemple al peu.

**El recomanat.** Afegir el fitxer de llicència al projecte, amb una llicència de programari lliure per al codi, com AGPL v3 o MIT, i una Creative Commons (CC) lliure, com CC BY-SA o CC BY, per als continguts.

## Els materials sense llicència

Les obres queden protegides per drets d'autor des del moment en què es creen, sense necessitat de registrar-les ni d'indicar-ho. La conseqüència és que **un material publicat sense llicència té tots els drets reservats**, de manera que altres persones el poden veure, però no el poden copiar, adaptar ni difondre amb seguretat, encara que el seu autor no hi tingui cap inconvenient.

La llicència és el que converteix un material publicat en un recurs compartit. La Recomanació sobre els Recursos Educatius Oberts (REO) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), adoptada el 2019, els defineix com a materials de domini públic o publicats amb una llicència oberta que en permet l'accés, així com la reutilització, la reconversió, l'adaptació i la redistribució sense cap cost per part de tercers. Per tant, un material sense llicència oberta no és un recurs educatiu obert, encara que es pugui consultar lliurement.

## Llicències per als continguts i per al codi

Un material creat amb vibe coding reuneix dos tipus d'obra, que utilitzen llicències diferents. Els continguts són els textos, les preguntes, les imatges i les explicacions, i se solen publicar amb una llicència Creative Commons (CC). El codi és el que fa funcionar el material, i utilitza llicències pensades per als programes informàtics.

No totes les llicències Creative Commons són lliures, en el sentit que recull la Definició d'obres culturals lliures (https://freedomdefined.org/Definition/Ca): una obra lliure es pot estudiar, copiar, modificar i redistribuir per qualsevol persona i per a qualsevol propòsit. La mateixa Creative Commons utilitza aquesta definició (https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/) per distingir les seves llicències lliures, CC BY i CC BY-SA, de les que no ho són. Cada condició s'indica amb dues lletres. BY, de l'anglès *by* («per»), obliga a reconèixer l'autoria, i SA (*ShareAlike*, compartir igual) obliga a mantenir la mateixa llicència en les adaptacions. Les que inclouen la condició NC (*NonCommercial*, no comercial), que prohibeix els usos comercials, o la condició ND (*NoDerivatives*, sense obra derivada), que prohibeix les adaptacions, limiten justament el que es vol permetre. Per als continguts queden, per tant, dues llicències lliures:

- **CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca).** Permet qualsevol ús, també adaptar el material, amb l'única condició de reconèixer l'autoria. Dona la màxima difusió, tot i que les versions millorades es poden publicar amb una altra llicència més tancada.

- **CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca).** Afegeix l'obligació de publicar les adaptacions amb la mateixa llicència, de manera que les millores continuen sent lliures per a tota la comunitat educativa.

**Convé evitar la condició NC**, encara que sembli la més prudent, perquè no sempre és clar què és un ús comercial. La mateixa Creative Commons indica (https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses) que depèn de les circumstàncies i de la intenció amb què s'utilitza el material, i no del tipus d'organització, i que no pot aclarir quins usos ho són. Es pot discutir, per exemple, el d'un centre privat o el d'una plataforma amb publicitat.

Si el que es busca és que ningú no s'apropiï del material, aquesta protecció la dona la condició SA. Una empresa pot utilitzar un material amb CC BY-SA, però ha de publicar les seves adaptacions amb la mateixa llicència, de manera que les millores tornen a la comunitat. La condició NC, en canvi, tanca dues portes. El material queda fora dels repositoris que només admeten recursos lliures (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/ca), i no es pot barrejar amb altres materials lliures. Segons les preguntes freqüents de Creative Commons (https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use), una adaptació de material amb SA s'ha de publicar amb la mateixa llicència, així que un text o una imatge amb CC BY-SA no es pot incorporar a un material amb CC BY-NC-SA.

Per al codi, les llicències de programari lliure més utilitzades són quatre:

- **MIT (https://opensource.org/license/mit).** La més senzilla, que permet qualsevol ús sempre que es mantingui l'avís d'autoria i de llicència.
- **Apache 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).** Igual de permissiva, però demana indicar els canvis i inclou una cessió de patents.
- **MPL 2.0 (https://www.mozilla.org/MPL/2.0/)**, sigles en anglès de *Mozilla Public License*. Obliga a compartir les modificacions dels fitxers que porten aquesta llicència, encara que es combinin amb codi tancat.
- **AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)**, sigles en anglès d'*Affero General Public License* (llicència pública general d'Affero). Obliga a compartir el codi de les versions modificades amb la mateixa llicència, també quan s'ofereixen com a servei en una pàgina web i no es distribueixen. Aquesta última condició té efecte quan el programa s'executa en un servidor, ja que un material que funciona sencer al navegador lliura el codi a la persona que l'obre.

Aquesta guia recomana **CC BY-SA per als continguts i AGPL v3 per al codi**, perquè garanteix que les millores tornin a la comunitat educativa. Per a la màxima adopció es pot triar CC BY amb MIT o Apache 2.0. El generador de llicències (https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/) prepara l'avís per a qualsevol d'aquestes combinacions, en text o en HTML llest per enganxar. L'article «Licencias libres para docentes» (https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/) (en castellà) permet aprofundir en el tema, amb taules comparatives, casos pràctics i respostes als dubtes més habituals.

---

## La indicació de la llicència

La llicència ha d'estar a la vista per complir la seva funció. El mínim és que el mateix material indiqui, en un lloc visible com el peu, l'autoria, el nom de la llicència i l'enllaç al seu text oficial. Així la llicència acompanya el material quan es descarrega o s'incrusta en una altra pàgina.

Quan el material és un projecte amb diversos fitxers, convé afegir, a més, el fitxer amb el text complet de la llicència del codi i esmentar totes dues llicències a la documentació. En un repositori, el fitxer `LICENSE` porta la llicència del codi i un altre, per exemple `LICENSE-CONTENIDOS`, la dels continguts. Al principi de cada fitxer de codi convé, a més, una línia com `SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later`, que identifica la llicència de manera normalitzada. Tot plegat es pot demanar a la intel·ligència artificial (IA) des del principi, com fa el fitxer d'instruccions per a la IA, de manera que el material es genera ja amb la seva llicència.

---

## L'autoria del que genera la IA

La pregunta sobre a qui pertany el que genera la IA té dues parts. La primera és si l'empresa que ofereix la IA reclama algun dret, i la resposta és que no. Les condicions dels principals serveis, consultades el setembre de 2026, coincideixen en aquest punt. OpenAI (https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/) indica que l'usuari és propietari del resultat i li cedeix tots els drets que pogués tenir-hi. Anthropic (https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms) cedeix igualment a l'usuari els seus drets sobre els resultats. Google (https://policies.google.com/terms?hl=ca) indica que no reclamarà la propietat del contingut original generat amb els seus serveis. El material, per tant, es pot publicar, compartir i llicenciar sense que l'empresa hi tingui res a objectar.

La segona part és si sobre el que s'ha generat existeix un dret d'autor que es pugui fer valer davant d'altres persones, i això no ho decideixen les condicions d'ús, sinó la llei de cada país. Les mateixes empreses cedeixen els seus drets «si n'hi hagués», perquè ningú no pot cedir el que no té. A Espanya, la Llei de propietat intel·lectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) considera autor la persona natural que crea una obra, i la qüestió és si crea l'obra la persona que dona les instruccions a la IA.

Sobre aquesta qüestió hi ha dues postures. La primera entén que la IA és una eina, com ho són el pinzell o la càmera, i que l'autoria correspon a la persona que la fa servir. És la que recull la llei britànica (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9) des del 1988, que atribueix l'autoria d'una obra generada per ordinador a la persona que disposa el necessari per a la seva creació, i la que va seguir el 2023 el Tribunal d'Internet de Pequín (https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/) en reconèixer drets d'autor sobre una imatge generada amb IA, per les decisions que va prendre l'usuari en triar i ajustar les seves instruccions. La segona postura entén que l'autoria exigeix que les decisions creatives de la persona s'apreciïn en el resultat. És la de l'Oficina de Copyright dels Estats Units (https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html), que va concloure el 2025 que la protecció no arriba a la mera formulació d'instruccions, i sí al que la persona ha creat i es pot reconèixer en el resultat, i a les ordenacions i modificacions creatives que hi faci. A Espanya encara no hi ha cap resolució, però els primers tribunals europeus que s'hi han pronunciat segueixen la segona postura. El 2026, el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf (https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html), en la línia d'altres dos tribunals alemanys, va considerar que una imatge generada amb IA només és una obra quan reflecteix decisions creatives concretes de la persona, i que no n'hi ha prou amb unes instruccions generals, encara que siguin moltes, ni amb triar entre diverses propostes. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara no s'hi ha pronunciat, de manera que la qüestió no està tancada.

Aquesta guia no necessita resoldre-la, perquè la seva recomanació és la mateixa amb qualsevol de les dues postures: **publicar el material amb una llicència lliure i indicar que s'ha creat amb IA**, com demana la recomanació 8. Amb la primera postura, la llicència cobreix tot el material. Amb la segona, cobreix l'aportació de la persona, i la resta quedaria sense drets que n'impedissin la reutilització. En tots

dos casos el material es pot compartir. Convé tenir present que, amb la segona postura, condicions com la de compartir amb la mateixa llicència només es podrien exigir sobre l'aportació humana. En el vibe coding educatiu aquesta aportació és àmplia, ja que la persona decideix què es construeix, aporta els continguts i corregeix el resultat al llarg de moltes sessions, i les recomanacions 7 i 8 serveixen per deixar-ne constància.

# 10 Oferir el codi perquè altres persones l'adaptin

**Què cal fer**

**El mínim.** Oferir el codi per copiar-lo o descarregar-lo, acompanyat de la nota de decisions del punt 7, de manera que una altra persona el pugui continuar.

**El recomanat.** Publicar-lo en un repositori obert, amb una explicació de com fer-lo servir i com modificar-lo, i demanar a la IA que marqui cada versió publicada amb una etiqueta de versió, que permet recuperar després el codi exacte d'aquella versió.

## L'obertura a la pràctica

La llicència lliure dona el permís per reutilitzar un material, però **el permís resulta insuficient si el material no es pot obtenir en una forma que permeti treballar-hi**. La Recomanació sobre els Recursos Educatius Oberts (REO) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) no parla només d'accés, sinó de reutilització, reconversió, adaptació i redistribució. El programari lliure ho planteja de manera semblant amb les seves quatre llibertats (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html), entre les quals hi ha la d'estudiar com funciona el programa i canviar-lo, i la de distribuir còpies de les versions modificades, per a les quals l'accés al codi és una condició necessària. La Declaració sobre el coneixement lliure (https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge) estén la mateixa idea a qualsevol recurs de coneixement: és lliure quan qualsevol el pot utilitzar per a qualsevol finalitat, aprendre'n, copiar-lo, adaptar-lo i compartir el resultat en benefici de la comunitat.

L'article «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), del Centre Nacional de Desenvolupament Curricular en Sistemes no Propietaris (CEDEC), ho concreta en un principi de simplicitat adaptable, segons el qual convé preferir el que és funcional i senzill al que és complex i tancat, i el criteri de qualitat d'un recurs és que es pugui reutilitzar.

## L'obtenció del material

El mínim és que el material ofereixi el seu codi per copiar-lo o descarregar-lo. Al web d'un xatbot i a les plataformes per crear aplicacions normalment es pot veure el codi, però les altres persones només reben un enllaç, de manera que convé afegir al mateix material la manera d'obtenir-lo, o publicar-lo a part. Juntament amb el codi convé oferir la nota de decisions de la recomanació 7, que permet a una altra persona continuar-lo sense haver d'endevinar per què està fet així.

El recomanat és publicar el projecte en un repositori obert, amb una explicació de com fer-lo servir i com modificar-lo. Un repositori permet, a més, que altres persones proposin millores i que l'autor les incorpori.

En un repositori el codi continua canviant després de publicar-se, de manera que l'enllaç al projecte porta sempre a la versió més recent. Per recuperar més endavant la versió exacta que es va publicar, es va fer servir a classe o es va avaluar, **convé marcar cada versió publicada amb una etiqueta de versió**, o *tag* en la terminologia de Git, com v1.0 o v1.1. La crea la IA en publicar, i n'hi ha prou d'indicar-l'hi una vegada a les seves instruccions. Una etiqueta ja publicada no es mou ni es reutilitza, perquè deixaria d'as-

senyalar el que es va publicar. Al seu costat es pot anotar l'identificador del *commit*, el codi que Git assigna a cada estat desat del projecte, que serveix de referència exacta encara que l'etiqueta es canviés per error.

---

## Un material fàcil d'adaptar

**Un material és més reutilitzable quan el contingut està separat del funcionament**. Un qüestionari les preguntes del qual són en una llista al principi del codi, o en un fitxer a part, es pot adaptar a una altra matèria canviant aquesta llista, sense tocar la resta. Convé demanar-ho a la intel·ligència artificial (IA) des del principi, juntament amb el codi comentat de la recomanació 3 i l'absència de dependències de la recomanació 4, que són les altres dues condicions que faciliten l'adaptació.

També ajuda indicar a la documentació quines parts estan pensades per canviar-se, com els textos, els colors o la llengua. Una persona que vulgui traduir el material, o ajustar-lo a un altre nivell educatiu, troba així per on començar.

# Eines i nivells

## Quatre famílies d'eines

No totes les persones treballen amb els mateixos mitjans, i les eines per crear programes amb intel·ligència artificial (IA) són molt variades. A grans trets es poden agrupar en quatre famílies, que es presenten a continuació amb alguns exemples de les disponibles el 2026.

**El web d'un xatbot.**
Assistents generals com ChatGPT (https://chatgpt.com/), Gemini (https://gemini.google.com/) o Claude (https://claude.ai/), que creen l'aplicació dins de la mateixa conversa. El material queda allotjat a la plataforma i es comparteix mitjançant un enllaç.

**Plataformes per crear aplicacions.**
Serveis com Lovable (https://lovable.dev/), Bolt (https://bolt.new/), Replit (https://replit.com/), Google AI Studio (https://aistudio.google.com/) o Canva (https://www.canva.com/), que generen, allotgen i publiquen l'aplicació des del navegador.

**Editors de codi amb IA.**
Programes com Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) o Cursor (https://cursor.com/), que s'instal·len a l'ordinador i incorporen un assistent que escriu i modifica els fitxers del projecte.

**Agents de programació.**
Programes com Codex CLI (https://developers.openai.com/codex/cli), Antigravity (agy) (https://antigravity.google/) o Claude Code (https://claude.com/product/claude-code), que reben les instruccions en llenguatge natural i treballen directament amb els fitxers de l'ordinador.

## La manera de treballar

Per seguir aquesta guia, el que importa és la manera de treballar que permet cada eina. En les dues primeres famílies el material viu als servidors d'una empresa, que és la que decideix quant de temps es manté. Al web d'un xatbot és, a més, una peça única. Normalment se'n pot veure el codi, i fins i tot modificar-lo, però no és possible acompanyar-lo d'altres fitxers, com la llicència o la documentació, ni portar un control còmode dels canvis. En les dues últimes el material és una carpeta de fitxers a l'ordinador propi, que es pot publicar en un lloc propi o en un repositori com GitHub (https://github.com/), on queda registrat cada canvi. A l'article «Consolas de IA: qué son y cómo se instalan» (https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/) (en castellà) s'explica com començar a treballar amb els agents de programació.

## El mínim i el recomanat

Per aquest motiu, cada recomanació es concreta en dues indicacions. **El mínim** és el que es pot complir amb qualsevol eina, fins i tot quan el material s'ha creat i es comparteix dins del web d'un xatbot, i és suficient per publicar de manera responsable. **El recomanat** és el que convé fer a més, i requereix que el material sigui un projecte amb els seus propis fitxers, publicat en un repositori o en un lloc propi. Les plataformes per crear aplicacions també solen treballar amb projectes de diversos fitxers, i algunes permeten enviar-los a un repositori extern, de manera que en aquest cas es poden seguir aquestes indicacions. Quan no hi ha diferència entre una manera de treballar i una altra, es dona una sola indicació.

# Instruccions per crear amb IA

## Com s'utilitzen

Les recomanacions de la guia es poden donar directament a la intel·ligència artificial (IA), de manera que la feina de complir-les no recaigui sobre la persona. Per fer-ho hi ha un fitxer d'instruccions, que es pot descarregar i utilitzar en qualsevol eina. Conté només el que demana la guia; el que ha de fer el material es descriu a part, com sempre.

El fitxer es lliura en començar:

- **Al web d'un xatbot**, s'adjunta al primer missatge, juntament amb la descripció del material que es vol crear i la indicació «segueix les instruccions del fitxer adjunt».
- **En un agent de programació o un editor de codi amb IA**, es desa a la carpeta del projecte com a fitxer d'instruccions, i la IA el té en compte en totes les sessions.
- **A les plataformes per crear aplicacions**, s'enganxa a les instruccions permanents del projecte, que moltes ofereixen a la configuració o com un fitxer del mateix projecte.

Si la IA no coneix l'autoria o el lloc on es publicarà el material, les mateixes instruccions li demanen que ho pregunti abans de començar. En acabar, convé demanar-li a la mateixa conversa l'avaluació VCER, que assenyala el que falta. Aquesta revisió no substitueix la de la persona, ja que el model també s'equivoca en revisar la seva pròpia feina.

## Per crear un material

Aquest és el fitxer que es lliura a la IA en començar a crear un material. Es pot descarregar per adjuntar-lo o per desar-lo a la carpeta del projecte, o copiar-ne el text per enganxar-lo al principi de la conversa.

```
# Instruccions per crear un material educatiu obert

Aquestes instruccions procedeixen de la guia «Vibe coding responsable», per
publicar materials educatius creats amb vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/ca/).
Segueix-les en tota la feina, juntament amb el que et demani sobre el
material que vull crear. El material es publicarà en obert, perquè altres
persones el puguin utilitzar i adaptar.

## Abans de començar

Si no t'ho he dit, pregunta'm:
- L'autoria que hi ha de figurar (un nom o un nom d'usuari).
- On es publicarà: el web d'un xatbot, una plataforma per crear aplicacions,
  o un repositori o un lloc propi.

## Com s'ha de construir

- Llicència: CC BY-SA 4.0 per als continguts i AGPL v3 per al codi, excepte
  si t'indico unes altres.
- Si treballem al web d'un xatbot, fes el material com una pàgina HTML que
  funcioni per si sola en obrir-la al navegador, i no com un component que
  només funciona dins del xatbot.
- Pots utilitzar biblioteques, tipografies i altres recursos externs quan
  estalviïn feina o millorin el resultat. Carrega'ls d'un servei conegut i
```

```
  estable, i anota'ls a la nota de decisions, amb la seva llicència. Si alguna
  part del material deixaria de funcionar en obrir-lo descarregat en un
  ordinador sense internet, digues-m'ho amb paraules senzilles, per exemple:
  «si l'obres sense internet, les fórmules no es veuran».
- Dades personals: no demanis el nom ni cap dada que identifiqui una persona,
  excepte si l'eina ho necessita per a la seva funció, com un quadern de
  notes. En aquest cas guarda-ho només al dispositiu i ofereix l'opció
  d'exportar o imprimir sense els noms. Si el programa recull respostes de
  l'alumnat, mostra el resultat en acabar o permet descarregar-lo per
  lliurar-lo, i identifica cada persona amb un codi en lloc del seu nom. No
  enviïs res a cap servidor ni afegeixis analítica. Si et demano un comptador
  de visites, que només sumi les visites de cada pàgina al meu propi servidor,
  sense guardar res que distingeixi qui llegeix, ni la seva IP ni d'on arriba,
  i que el web ho expliqui.
- Accessible, seguint les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web
  (WCAG): utilitzable només amb el teclat, amb un ordre de tabulació lògic,
  etiquetes als controls, textos alternatius a les imatges, contrast
  suficient, sense dependre del color per entendre res i llegible a la
  pantalla d'un mòbil.
- Codi llegible i comentat en la llengua del material, sense comprimir, amb
  noms de variables comprensibles.
- Al peu del material: el títol, l'autoria, la llicència amb el seu enllaç i
  una declaració breu d'ús d'IA, amb l'eina, el mes i l'any, i el que jo hagi
  comprovat (pregunta-m'ho abans de publicar).
- Si incorpores imatges, sons o fragments de codi d'altres persones, utilitza
  només material la llicència del qual en permeti la reutilització, i indica'n
  l'autoria, la procedència i la llicència dins del mateix material.
- Si el programa ha de guardar dades de l'alumnat en els sistemes del centre,
  no escriguis claus ni contrasenyes al codi que arriba al navegador, fes que
  només el docent o el centre puguin llegir el que s'ha recollit i indica'm
  què ha de revisar una persona amb coneixements tècnics abans de posar-lo en
  ús.
- Després de cada canvi, torna a comprovar el que ja funcionava: executa les
  proves si n'hi ha o, si no ho pots fer, digues-me quines comprovacions he
  de repetir.

## Si es publica en un repositori o en un lloc propi

- Afegeix un fitxer LICENSE amb la llicència del codi i un altre amb la dels
  continguts, i indica la llicència al principi de cada fitxer de codi amb
  una línia SPDX-License-Identifier.
- Afegeix un document que expliqui com està organitzat el projecte i per a
  què serveix cada fitxer.
- Porta un registre de decisions (ADR) dins del projecte, amb un fitxer per
  decisió que reculli el context, les alternatives descartades i les
  conseqüències. Anota-hi cada decisió que prenguem, sense esperar que t'ho
  demani. En les decisions tècniques, anota també en què et bases
  (documentació oficial, una versió concreta del codi o una prova que es
  pugui repetir), els riscos coneguts i com ho has comprovat. No inventis
  fonts ni proves: el que no hagis pogut comprovar, marca-ho com a hipòtesi
  pendent de validació.
- Revisa l'accessibilitat amb una eina automàtica i corregeix el que detecti.
- Quan publiquem una versió, marca-la amb una etiqueta de versió (v1.0,
  v1.1…) i no moguis ni reutilitzis després una etiqueta ja publicada.

## Quan acabis el material
```

```
- Descriu breument què fa el material, què guarda i si es comunica amb algun
  servei extern.
- Prepara una llista breu de comprovacions amb els recorreguts principals i
  els casos extrems, per repetir-la després de cada canvi. Si el projecte ho
  permet, converteix-la en proves automàtiques.
- Escriu una nota breu amb les decisions importants que has pres i el motiu
  de cadascuna, o resumeix-les del registre de decisions si n'hi ha.
- Indica què he de comprovar jo, començant per la correcció dels continguts.
```

# L'avaluació VCER

## Què és l'avaluació VCER

VCER són les sigles de «vibe coding educatiu responsable». És l'avaluació que proposa la guia «Vibe coding responsable» per comprovar si un recurs educatiu compleix l'essencial de la guia abans de publicar-lo o d'utilitzar-lo. Serveix per a qualsevol recurs ja fet, propi o aliè, tant si s'ha creat seguint la guia com si no.

L'avaluació la fa una IA a partir d'un fitxer d'instruccions que es descarrega de la guia. La IA revisa el codi del recurs, puntua cada punt de la rúbrica amb 2, 1 o 0, justifica cada puntuació i proposa les tres millores que més pujarien el resultat.

## Com es calcula el resultat

El percentatge és la suma de les puntuacions dividida pel màxim possible dels punts que la IA ha pogut comprovar. El contingut i les dades personals són eliminatoris. Amb el percentatge i aquests dos punts s'obté un d'aquests tres resultats:

| Resultat | Quan es dona | Què significa |
|---|---|---|
| **Recomanable** | 70 % o més, amb el contingut i les dades personals puntuats i sense un 0 en cap d'ells ni en l'accessibilitat | El recurs compleix l'essencial de la guia i es pot utilitzar o publicar. Les millores proposades el completen. |
| **Millorable** | Menys del 70 %, o quan no s'ha pogut comprovar el contingut o les dades personals, o l'accessibilitat té un 0 | El recurs té errors que convé corregir abans de publicar-lo o de recomanar-lo, encara que cap no el descarta. L'informe indica quins són i què falta per comprovar. |
| **No recomanable** | Un 0 en el contingut o en les dades personals, sigui quin sigui el percentatge | El recurs té errors evidents en el que ensenya o envia dades de l'alumnat a serveis aliens al centre. No convé utilitzar-lo amb l'alumnat ni publicar-lo fins a corregir-lo. |

## Límits de l'avaluació

La IA només detecta els errors que veu, sobretot en el contingut, i el resultat pot variar segons el model utilitzat. Per això la puntuació és orientativa i no substitueix la revisió d'una persona. A més, el resultat correspon a la versió del recurs que es va avaluar, en la data de l'avaluació.

## Com avaluar un recurs

El fitxer d'avaluació, que apareix a continuació, es dona a la IA juntament amb el recurs que es vol avaluar, i se li demana «avalua aquest recurs segons les instruccions». La manera de donar-l'hi depèn d'on sigui

el recurs:

- **Si s'ha creat al web d'un xatbot o en una plataforma per crear aplicacions**, s'adjunta el fitxer, o se n'enganxa el text, a la mateixa conversa, quan el material està acabat.
- **Si és en una carpeta de l'ordinador o en un repositori**, es dona el fitxer a un agent de programació o a un editor de codi amb IA obert en aquesta carpeta. És la manera més completa, perquè la IA pot llegir tots els fitxers del projecte i, si pot executar codi, provar el recurs al navegador.
- **Si només es té el web publicat**, propi o aliè, s'obre una conversa amb la IA i s'hi adjunten el fitxer d'avaluació i el codi de la pàgina, desat des del navegador. Si el web està format per diversos fitxers, la IA només veurà els que se li donin, de manera que convé obtenir el codi complet, per exemple del seu repositori, i avaluar-lo com en el cas anterior.

```
# Instruccions per avaluar un recurs educatiu obert (avaluació VCER)

Aquestes instruccions procedeixen de la guia «Vibe coding responsable», per
publicar materials educatius creats amb vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/ca/).
Serveixen per avaluar un recurs ja fet, propi o d'una altra persona, s'hagi
creat o no seguint la guia.

## Com avaluar

- Treballa sobre el codi del recurs que et dono. Si no el tens, demana-me'l
  abans de començar.
- No el corregeixis: només avalua'l.
- Puntua cadascun dels deu punts amb 2, 1 o 0 segons la rúbrica VCER (vibe
  coding educatiu responsable), i justifica cada puntuació amb una frase
  sobre el que has vist al recurs.
- Si un punt no es pot comprovar amb el que t'he donat, deixa'l sense
  puntuar i digues què caldria per comprovar-lo.
- Abans de puntuar, fes un inventari complet, no una mostra: cada funció que
  demana o guarda dades de persones i com s'exporten o es copien; cada
  imatge, so, vídeo, icona i tipografia del projecte, i d'on surt (mira les
  imatges: un logotip redibuixat continua sent aliè); i tot el que es carrega
  de fora, i quan (en obrir, en prémer alguna cosa o en una finestra nova).
- Si el recurs està publicat, avalua aquella versió o comprova que coincideix
  amb el codi que t'han donat. Anota quina versió has avaluat: l'etiqueta de
  versió i el commit si és en un repositori, o l'adreça i la data de
  l'avaluació si no ho és.
- Per al punt 5, si pots executar codi, obre el recurs en un navegador i
  passa-li una eina automàtica d'accessibilitat, com axe-core, també amb
  contingut carregat i no només a la pantalla inicial. No comptis el que
  s'incrusta d'altres llocs. L'eina no comprova l'ús amb el teclat:
  recorre'l amb el tabulador. A la justificació del punt, digues què has
  provat i com; si només has pogut llegir el codi, indica-ho.

## Rúbrica VCER

1. CONTINGUT (eliminatori)
   2: No es detecten errors en el que ensenya: les dades, les definicions
      i les respostes que es donen per correctes.
   1: Hi ha alguna imprecisió menor en el que ensenya.
   0: Hi ha errors evidents en conceptes, dades o respostes.
   Aquesta puntuació només reflecteix els errors que has detectat: enumera'ls
```

```
   un per un i assenyala el que convé que comprovi una persona. Les errates i
   els errors de format de les referències no resten aquí: assenyala'ls a
   part.

2. DADES PERSONALS (eliminatori)
   2: No demana dades que identifiquin ningú, o les guarda només al
      dispositiu i permet exportar sense noms; o les envia únicament a un
      servei del centre, sense claus visibles al codi i de manera que només
      el docent o el centre les puguin llegir. No porta analítica; com a
      molt, un recompte de visites per pàgina, sumat, que fa qui publica al
      seu propi servidor i explica al web, sense guardar res que distingeixi
      qui llegeix, ni la seva IP ni d'on arriba.
   1: No envia dades de l'alumnat a serveis aliens, però guarda noms sense
      opció d'exportar sense ells, o l'enviament al servei del centre no
      està ben protegit (claus al codi, una adreça que permet llegir el que
      s'ha recollit).
   0: Envia dades de l'alumnat a un servidor aliè al centre, o porta
      analítica o seguiment: un servei de tercers o un recompte que
      distingeix qui llegeix, guarda la seva IP o la seva procedència.
   Si el recurs gestiona dades reals de l'alumnat, indica que convé la
   revisió d'una persona amb coneixements tècnics abans de fer-lo servir.
   El que es carrega o s'incrusta d'altres servidors (vídeos, àudios,
   tipografies, biblioteques) es valora al punt 4, no aquí.

3. ENTENDRE QUÈ FA
   2: Es pot descriure breument què fa, què guarda i amb què es comunica,
      i el que declara el material coincideix amb el codi.
   1: S'entén el seu funcionament, però hi ha parts de propòsit poc clar o
      no explica què guarda.
   0: Hi ha funcions o comunicacions el propòsit de les quals no es pot
      explicar, o el que declara no coincideix amb el codi.

4. DEPENDÈNCIES
   2: El que carrega o incrusta de fora procedeix de serveis coneguts i està
      anotat, i els textos, les imatges i les dades pròpies són dins del
      material.
   1: Carrega o incrusta recursos externs sense anotar-los, o una part del
      contingut propi (un vídeo, un àudio, un mapa) només és en una altra
      plataforma.
   0: El contingut principal depèn d'un servei extern, o carrega codi
      d'adreces desconegudes.

5. ACCESSIBILITAT
   2: Es fa servir sencer amb el teclat, els controls tenen etiqueta, les
      imatges text alternatiu, el contrast és suficient, no depèn del color
      i s'adapta a una pantalla estreta.
   1: Falla en un o dos d'aquests aspectes, sense impedir-ne l'ús.
   0: Falla en tres o més, o no es pot fer servir amb el teclat.

6. MATERIAL ALIÈ
   2: Cada element aliè indica autoria, procedència i llicència, i la
      llicència en permet la reutilització; o no hi ha material aliè.
   1: Hi ha material aliè amb llicència vàlida, però sense acreditar del
      tot.
   0: Hi ha material aliè sense llicència que en permeti la reutilització o
      sense cap atribució.
```

```
7. RASTRE
   2: Hi ha un registre o una nota amb les decisions importants i el seu
      motiu.
   1: Hi ha documentació que explica com està fet, però no per què.
   0: No hi ha res.

8. ÚS D'IA
   2: Indica que s'ha fet amb IA i què ha comprovat la persona.
   1: Indica que s'ha fet amb IA, sense dir què s'ha comprovat.
   0: No ho indica. Si consta que no es va fer servir IA, no es puntua.

9. LLICÈNCIA
   2: Autoria i llicència lliure visibles al material, amb enllaç. Si és un
      projecte de diversos fitxers, inclou el fitxer de llicència.
   1: Falta l'autoria o la llicència, la llicència no és lliure (NC o ND) o
      no enllaça al seu text.
   0: No indica ni autoria ni llicència.

10. REUTILITZACIÓ
   2: El codi es pot obtenir sencer, s'entén en llegir-lo, amb comentaris on
      calen, i hi ha indicacions per modificar-lo.
   1: Es pot obtenir, però és difícil d'entendre sense comentaris, està en
      part comprimit o no té indicacions.
   0: No es pot obtenir, o està ofuscat o comprimit.

## Resultat

- Calcula el percentatge: la suma de les puntuacions dividida pel màxim
  possible dels punts puntuats.
- Dona un resultat: «No recomanable» si el punt 1 o el 2 tenen 0, sigui quin
  sigui el percentatge; «Millorable» per sota del 70 %; «Recomanable» a partir
  del 70 %, sempre que els punts 1 i 2 s'hagin pogut puntuar i el punt 5 no
  tingui 0. Si algun dels punts 1 i 2 ha quedat sense puntuar, el resultat és
  «Millorable» i indica què falta per comprovar; si el punt 5 té 0, també és
  «Millorable» i indica què n'impedeix l'ús.
- Comença l'informe amb una línia com «Rúbrica VCER: Recomanable (85 %)»,
  seguida d'una altra amb la versió avaluada, i afegeix-hi a sota una frase
  amb el que significa aquest resultat:
  - Recomanable: compleix l'essencial de la guia i es pot utilitzar o
    publicar; les millores proposades el completen.
  - Millorable: té errors que convé corregir abans de publicar-lo o
    recomanar-lo, encara que cap no el descarta.
  - No recomanable: té errors evidents en el que ensenya o envia dades de
    l'alumnat a serveis aliens al centre; no convé utilitzar-lo ni
    publicar-lo fins a corregir-lo.
- A la justificació del punt 3, inclou aquesta descripció breu. A la del 4,
  enumera les adreces externes del codi i per a què serveix cadascuna, i
  digues amb paraules senzilles què deixaria de funcionar en obrir-lo
  descarregat en un ordinador sense internet. A la del 6, enumera el
  material aliè.
- Acaba amb les tres millores que més pujarien la puntuació.

## Si el recurs és meu

- Fes això només si el recurs és meu i pots modificar-ne els fitxers. Si no
```

```
  saps si és meu, pregunta-m'ho en acabar l'informe. Si és d'una altra
  persona o no en pots modificar els fitxers, no ho mencionis.
- Ofereix-me aquestes dues coses i fes només les que aprovi:
  - Si el projecte té una carpeta pròpia, com ara un repositori, desar
    l'informe complet en un fitxer anomenat evaluacion-vcer.md, que substitueix
    el d'una avaluació anterior.
  - Afegir al peu del material, en la seva llengua, una menció amb el
    resultat, com ara «Avaluació VCER de la versió 1.2: Recomanable (85 %),
    octubre de 2026», enllaçada a una adreça com aquesta:
    https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/vcer/?
r=recomendable&p=85&f=2026-
10&v=1.2&t=Fraccions%20equivalents&u=https%3A%2F%2Fejemplo.github.io%2Ffracciones%2F
- A l'enllaç, r és el resultat (recomendable, mejorable o no-recomendable,
  sempre en aquesta forma); p, el percentatge; f, l'any i el mes de
  l'avaluació; v, la versió avaluada; t, el títol del recurs, el mateix que
  figura al peu, i u, la seva adreça. Codifica t i u com es fa en una adreça
  web.
- Si el recurs no té número de versió, treu «de la versió 1.2» de la menció
  i v de l'enllaç. Si no està publicat al web, treu u de l'enllaç.
- El percentatge és opcional: ofereix-me la menció amb ell i sense. Sense
  percentatge, treu «(85 %)» de la menció i p de l'enllaç.
- Si ja hi ha una menció, actualitza-la amb el resultat nou.

## Si després et demano corregir-lo

- Abans de canviar res, digues-me què canviaries i espera que ho aprovi. No
  canviïs el contingut ni el funcionament, excepte si t'ho demano.
- Si no hi ha nota de decisions, escriu-ne una que descrigui com funciona el
  recurs ara, i indica que s'ha redactat després.
- Si falta la llicència o la indicació d'ús d'IA, prepara'm el text per
  afegir-lo.
```

La IA puntua cada recomanació amb la rúbrica VCER, dona un percentatge final i proposa les tres millores que més pujarien la puntuació. Si després se li demana corregir-lo, primer proposa els canvis i espera que s'aprovin; abans convé desar-ne una còpia. Si el recurs és propi, la IA ofereix a més desar l'informe al projecte i afegir al peu del material una menció amb el resultat, enllaçada a aquesta pàgina.

## La rúbrica VCER

Cada punt de la rúbrica comprova una de les recomanacions de la guia, que es desenvolupa en el seu capítol. Aquesta és la rúbrica que utilitza el fitxer d'avaluació:

| **Rúbrica VCER: 2, es compleix; 1, en part; 0, no es compleix** |
|---|
| **1 Contingut**<br>(eliminatori) |
| **2** No es detecten errors en el que ensenya: les dades, les definicions i les respostes que es donen per correctes. |
| **1** Hi ha alguna imprecisió menor en el que ensenya. |
| **0** Hi ha errors evidents en conceptes, dades o respostes. |
| |

**2 Dades personals**
(eliminatori)

| | |
|---|---|
| **2** | No demana dades que identifiquin ningú, o les guarda només al dispositiu i permet exportar sense noms; o les envia únicament a un servei del centre, sense claus visibles al codi i de manera que només el docent o el centre les puguin llegir. No porta analítica; com a molt, un recompte de visites per pàgina, sumat, que fa qui publica al seu propi servidor i explica al web, sense guardar res que distingeixi qui llegeix, ni la seva IP ni d'on arriba. |
| **1** | No envia dades de l'alumnat a serveis aliens, però guarda noms sense opció d'exportar sense ells, o l'enviament al servei del centre no està ben protegit (claus al codi, una adreça que permet llegir el que s'ha recollit). |
| **0** | Envia dades de l'alumnat a un servidor aliè al centre, o porta analítica o seguiment: un servei de tercers o un recompte que distingeix qui llegeix, guarda la seva IP o la seva procedència. |

**3 Entendre què fa**

| | |
|---|---|
| **2** | Es pot descriure breument què fa, què guarda i amb què es comunica, i el que declara el material coincideix amb el codi. |
| **1** | S'entén el seu funcionament, però hi ha parts de propòsit poc clar o no explica què guarda. |
| **0** | Hi ha funcions o comunicacions el propòsit de les quals no es pot explicar, o el que declara no coincideix amb el codi. |

**4 Dependències**

| | |
|---|---|
| **2** | El que carrega o incrusta de fora procedeix de serveis coneguts i està anotat, i els textos, les imatges i les dades pròpies són dins del material. |
| **1** | Carrega o incrusta recursos externs sense anotar-los, o una part del contingut propi (un vídeo, un àudio, un mapa) només és en una altra plataforma. |
| **0** | El contingut principal depèn d'un servei extern, o carrega codi d'adreces desconegudes. |

**5 Accessibilitat**

| | |
|---|---|
| **2** | Es fa servir sencer amb el teclat, els controls tenen etiqueta, les imatges text alternatiu, el contrast és suficient, no depèn del color i s'adapta a una pantalla estreta. |
| **1** | Falla en un o dos d'aquests aspectes, sense impedir-ne l'ús. |
| **0** | Falla en tres o més, o no es pot fer servir amb el teclat. |

**6 Material aliè**

| | |
|---|---|
| **2** | Cada element aliè indica autoria, procedència i llicència, i la llicència en permet la reutilització; o no hi ha material aliè. |
| **1** | Hi ha material aliè amb llicència vàlida, però sense acreditar del tot. |
| **0** | Hi ha material aliè sense llicència que en permeti la reutilització o sense cap atribució. |

**7 Rastre**

| | |
|---|---|
| **2** | Hi ha un registre o una nota amb les decisions importants i el seu motiu. |
| **1** | Hi ha documentació que explica com està fet, però no per què. |
| **0** | No hi ha res. |

**8 Ús d'IA**

| | |
|---|---|
| **2** | Indica que s'ha fet amb IA i què ha comprovat la persona. |
| **1** | Indica que s'ha fet amb IA, sense dir què s'ha comprovat. |
| **0** | No ho indica. Si consta que no es va fer servir IA, no es puntua. |

| 9 **Llicència** | |
|---|---|
| 2 | Autoria i llicència lliure visibles al material, amb enllaç. Si és un projecte de diversos fitxers, inclou el fitxer de llicència. |
| 1 | Falta l'autoria o la llicència, la llicència no és lliure (NC o ND) o no enllaça al seu text. |
| 0 | No indica ni autoria ni llicència. |
| **10 Reutilització** | |
| 2 | El codi es pot obtenir sencer, s'entén en llegir-lo, amb comentaris on calen, i hi ha indicacions per modificar-lo. |
| 1 | Es pot obtenir, però és difícil d'entendre sense comentaris, està en part comprimit o no té indicacions. |
| 0 | No es pot obtenir, o està ofuscat o comprimit. |

# Referències citades a la guia

## Normativa


- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. *Boletín Oficial del Estado*, 97, de 22 d'abril de 1996. Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, 294, de 6 de diciembre de 2018. Text consolidat: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, secció 9, «Authorship of work». legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 327, de 2 de diciembre de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 12 de julio de 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744
- Oberlandesgericht Düsseldorf. (2026, 2 d'abril). *Beschluss 20 W 2/26*. Justiz NRW. https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html
- UNESCO. (2019). *Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)*. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer


## Guies, informes i recomanacions


- Agencia Española de Protección de Datos. (2018). *Guía para centros educativos*. https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf
- Agencia Española de Protección de Datos. (2024). *Uso de cookies para herramientas de medición de audiencia* (versió de gener de 2024). https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf

- Creative Commons. (s. d.). Does my use violate the NonCommercial clause of the licenses? A *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses
- Creative Commons. (s. d.). If I derive or adapt material offered under a Creative Commons license, which CC license(s) can I use? A *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use
- Creative Commons. (2013). *Understanding Free Cultural Works*. https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/
- Creative Commons. (2024). *Recommended practices for attribution*. Creative Commons Wiki. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution
- Freedom Defined. (2015). *Definició d'obres culturals lliures* (versió 1.1, traducció al català). https://freedomdefined.org/Definition/Ca
- Wikimedia Commons. (s. d.). *Commons:Llicències*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/ca
- De Haro, J. J. (2026). *Decálogo del conocimiento abierto* (versió 2.2). https://conocimiento-abierto.github.io/
- Free Knowledge Foundation. (2007). *Declaration on libre knowledge*. WikiEducator. https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge
- Free Software Foundation. (2026, 10 de juny). *Què és el programari lliure?* Projecte GNU. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo* (versió 2.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos* (versió 3.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf
- UNICEF Innocenti. (2025). *Guidance on AI and children* (versió 3.0). UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children
- United States Copyright Office. (2025, 29 de gener). Copyright Office releases part 2 of artificial intelligence report. *NewsNet*, 1060. https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Introducción a la accesibilidad web* (traducció al castellà de la versió de 2024). https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Sumario de WCAG 2* (traducció al castellà de la versió de 2025). https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Visión general sobre la evaluación de la accesibilidad web* (traducció al castellà de la versió de 2023). https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es


## Llicències


- Apache Software Foundation. (2004). *Apache License, Version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- Creative Commons. (2013). *Llicència Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
- Creative Commons. (2013). *Llicència Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
- De Haro, J. J. (2025). *Generador de licencias para recursos educativos abiertos (REA)*. https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/
- Free Software Foundation. (2007). *GNU Affero General Public License, version 3*. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- Mozilla Foundation. (2012). *Mozilla Public License, version 2.0*. https://www.mozilla.org/MPL/2.0/
- Open Source Initiative. (s. d.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit


## Articles i ponències


- CEDEC. (2026, 28 de maig). Mantener la «A» de abierto en los REA en tiempos de IA. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/
- CEDEC. (2026, 17 de setembre). Cedec en seLIA: dos miradas sobre IA, software libre y recursos educativos abiertos. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/
- De Haro, J. J. (2025, 5 de setembre). Licencias libres para docentes: apps educativas y materiales didácticos. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/
- De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)*, versió 2.1. https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407. Edició web: https://jjdeharo.github.io/miae/
- De Haro, J. J. (2026, 10 de setembre). Consolas de IA: qué son y cómo se instalan. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/
- Karpathy, A. (2025, 2 de febrer). There's a new kind of coding I call «vibe coding» [publicació a X]. https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383
- Núñez Calleja, M. (2026, 6 de juliol). *Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA* [ponència a la Jornada sobre Programari Lliure i Intel·ligència Artificial Oberta, seLIA]. CEDEC, INTEF. https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/index.html
- Sansec. (2024, 25 de juny). Polyfill supply chain attack hits 100K+ sites. *Sansec Research*. https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack

- Serrano, E. (2026, 6 de juliol). *Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal* [ponència a la Jornada sobre Programari Lliure i Intel·ligència Artificial Oberta, seLIA]. https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html
- Wang, Y., i Zhang, J. (2024, 2 de febrer). Beijing Internet Court grants copyright to AI-generated image for the first time. *Kluwer Copyright Blog*. https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/


---

## Condicions d'ús dels serveis d'IA

Consultades el setembre de 2026.


- Anthropic. (2025, 8 d'octubre). *Consumer Terms of Service*. https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
- Google. (2026, 30 de juliol). *Condicions del servei de Google*. https://policies.google.com/terms?hl=ca
- OpenAI. (2026, 16 de gener). *EU Terms of Use*. https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/


---

## Exemples de la comunitat educativa

Aplicacions i materials citats com a exemple, la majoria del catàleg de la comunitat Vibe Coding Educativo. L'any és el de la seva alta al catàleg o, per als que no hi són, el de la creació del seu repositori.


- De Haro, J. J. (2025). *Plantilla correctora digital para exámenes tipo test (PCD)*. https://jjdeharo.github.io/pcd/
- De Haro, J. J. (2026). *OpenWorksheets: creación de fichas interactivas y autocorregibles*. https://openworksheets.github.io/
- El profe de la bata. (2026). *IAGuar: implementación automatizada de guardias*. https://elprofedelabata.es/iaguar/
- expliCarlos. (2026). *Elige tu IA: guía interactiva para docentes*. https://explikarlos.github.io/elige-ia/. Registre de decisions: https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md
- González García, A. (2025). *Simulador interactivo: plano inclinado con rozamiento*. IES Majuelo. https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/
- Guízar, P. G. (2025). *Generador SCORM de certificado de finalización*. https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion
- Guízar, P. G. (2025). *Buzzer WebRTC*. https://pablogguizar.github.io/buzzer-webrtc/
- Guízar, P. G. (2026). *Quiz interactivo: exploradores del Sistema Solar*. https://pablogguizar.github.io/quiz/. Repositori: https://github.com/PabloGGuizar/quiz
- Guízar, P. G. (2026). *Guía de seguridad para aplicaciones con Google Sheets*. https://pablogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/

- Lostalé, I. (2026). *Cuaderno del Profesorado: gestor académico local* (versió 1.0). https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0
- Miralles Bono, J. L. (2026). *ScoreSpacer: añade espacio entre pentagramas*. https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/
- Sarroca, F. (2025). *MCD y mcm: guía interactiva de aprendizaje*. https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/
- Sarroca, F. (2026). *Tantrix Discovery* [joc]. https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/
- Vibe Coding Educativo. (2026). *Registre de decisions d'aquesta guia*. https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr


---

## Eines esmentades

Exemples citats de les quatre famílies d'eines que descriu la pàgina «Eines i nivells», tal com estaven disponibles el 2026.

- Anthropic. *Claude*: https://claude.ai/. *Claude Code*: https://claude.com/product/claude-code
- Bolt: https://bolt.new/
- Canva: https://www.canva.com/
- Cursor: https://cursor.com/
- GitHub: https://github.com/
- Google. *Gemini*: https://gemini.google.com/. *Google AI Studio*: https://aistudio.google.com/. *Antigravity*: https://antigravity.google/
- Lovable: https://lovable.dev/
- Microsoft. *Visual Studio Code*: https://code.visualstudio.com/
- OpenAI. *ChatGPT*: https://chatgpt.com/. *Codex CLI*: https://developers.openai.com/codex/cli
- Replit: https://replit.com/

# Crèdits i llicències

## Publicació i llicències

La guia es publica al web de la comunitat Vibe Coding Educativo (https://vibe-coding-educativo.github.io/).

Els textos de la guia i la infografia es publiquen amb la llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca), de manera que es poden copiar, adaptar i difondre sempre que se'n citi l'autoria i es mantingui la mateixa llicència.

El codi del web es publica amb la llicència GNU AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html), sigles en anglès d'*Affero General Public License* (llicència pública general d'Affero). El codi font és al seu repositori (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable). Al repositori també hi ha el registre de decisions (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr) del projecte, o ADR, sigles en anglès d'*Architecture Decision Record* (registre de decisions d'arquitectura).

## Com s'ha elaborat

Aquesta guia s'ha elaborat en el nivell 4 del Marc per a la integració de la IA generativa en les tasques educatives (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/?nivel=4), que correspon a la col·laboració avançada entre la persona i la IA. El text s'ha escrit en diàleg amb Claude Code, i l'autor n'ha dirigit i corregit el contingut, ha contrastat les afirmacions amb les seves fonts i n'ha revisat el resultat. Les traduccions al català, al gallec, al basc i a l'anglès s'han fet de manera automàtica amb la mateixa IA, a partir de l'original en castellà, i no les ha revisat cap traductor professional.

## Com citar

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding responsable: guia per publicar materials educatius creats amb vibe coding* (versió 3.0). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199)

Per citar la guia sense fixar la versió: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517), que porta sempre a la darrera.

## Versions

La guia es numera amb dues xifres. La primera canvia quan canvia el que diu la guia, i la segona, quan es corregeixen la redacció o les traduccions sense canviar el contingut. Cada versió té el seu propi DOI.

- **3.0**, 9 de novembre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199).
    - La protecció de dades admet com a molt un recompte de visites per pàgina que no distingeixi qui llegeix, fet per qui publica al seu propi servidor i explicat al web, com el que l'AEPD eximeix de demanar consentiment.
    - La rúbrica VCER (punt 2), el capítol 2 i les instruccions per crear amb IA recullen aquest cas; qualsevol altra analítica o seguiment continua donant un 0.

- **2.0**, 2 d'octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23105801 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23105801).
  - L'avaluació VCER té pàgina pròpia, amb el fitxer d'avaluació, la rúbrica i l'explicació del resultat.
  - La pàgina d'instruccions passa a dir-se «Instruccions per crear amb IA» i tracta només de la creació.
  - Un recurs avaluat pot mostrar al peu una menció amb el resultat, enllaçada a la pàgina de l'avaluació.
- **1.1**, 2 d'octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23097280 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23097280).
  - Corregeix les traduccions i la redacció sense canviar el que diu la guia.
  - Indica als crèdits que les traduccions són automàtiques i que no les ha revisat cap traductor professional.
- **1.0**, 1 d'octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23081518 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081518).
  - Primera versió publicada.

---

## Materials d'altres persones

Les icones procedeixen de Lucide (https://lucide.dev/), de Lucide Icons and Contributors, que es distribueix amb la llicència ISC, que pren el nom de l'Internet Systems Consortium. Algunes deriven del projecte Feather, de Cole Bemis, amb llicència MIT: la lluna, la descàrrega, el codi, la marca de verificació, copiar, la fletxa i l'aspa de tancar. El logotip de la guia combina aquestes dues últimes. El text de les dues llicències (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/infografia/iconos/LICENSE) es conserva al repositori.

La tipografia és Atkinson Hyperlegible (https://www.brailleinstitute.org/freefont/), dissenyada pel Braille Institute per facilitar la lectura, i es distribueix amb la llicència SIL Open Font License 1.1.

Els documents consultats per elaborar la guia, amb la seva autoria i la seva llicència, es recullen a l'índex de fonts (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/fuentes/README.md) del repositori.

---

## Agraïments

Ernesto Serrano, de l'equip d'eXeLearning, va proposar tres millores que la guia ha incorporat: convertir la revisió en comprovacions (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/2) que es repeteixin després de cada canvi (recomanació 1), completar el registre de decisions (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/1) amb l'evidència, els riscos i la validació de cada decisió tècnica (recomanació 7) i identificar cada versió publicada (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/3) amb una etiqueta (recomanació 10).

David Cordones va assenyalar al grup Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca/13553/13587) que la guia podia resultar aclaparadora per a les persones que comencen, cosa que va portar a simplificar la presentació, i va preguntar per la condició NC de les llicències, que el capítol 9 explica ara amb més detall.